Controlador de Aeródromo

ADC · IVAO España

Manual de estudio del temario teórico, con resúmenes, tablas clave y flashcards

Este manual reorganiza y redacta con otras palabras el libro **«Controlador de aeródromo (ADC)»** de la wiki de IVAO España (wiki.es.ivao.aero), más la tabla de mínimas VFR del libro de Piloto Privado. Es material de estudio personal: ante cualquier duda manda siempre la documentación oficial de la división y los procedimientos locales publicados por el Departamento de Operaciones ATC. Cada capítulo termina con **«Lo esencial»**, y al final encontrarás una **chuleta de tablas** y un apéndice de **flashcards recortables**.

Texto literal: la wiki permite *Exportar → PDF* del libro completo.

Índice

1. Introducción al control aéreo 5

Los Servicios de Navegación Aérea (SNA / ANS) 5

Servicios de tránsito aéreo (ATS) 6

La posición de Torre (TWR) 8

Lo esencial 11

2. Plan de vuelo (FPL) 12

El plan de vuelo ATC 12

Casillas del plan de vuelo 12

Planes Yankee y Zulu 14

Lo esencial 14

3. Meteorología y LVP 15

El METAR 15

El TAF 16

Condiciones VMC y VFR especial 17

Nubes e instrumentos 17

ATIS 18

Procedimientos de visibilidad reducida (LVP) 18

Lo esencial 19

4. Comunicaciones y fraseología 20

Técnica de transmisión 20

Estructura de los mensajes 20

Categorías de mensajes (prioridad) 21

Alfabeto, indicativos y números 21

Fraseología estándar 23

Ejemplos de comunicaciones 26

Errores típicos y recomendaciones 27

Lo esencial 28

5. Espacios aéreos 29

Conceptos básicos 29

Clases de espacio aéreo 29

Tipos de espacio aéreo 30

Espacios aéreos especiales 31

Lo esencial 32

6. Altimetría 33

Unidades y atmósfera ISA 33

Terminología 33

Códigos Q . . . 33
Altitud, nivel y capa de transición . . . 34
Procedimientos de reglaje de altímetro . . . 35
Lo esencial . . . 35
7. Separaciones en aeródromo . . . 36
Quién separa a quién . . . 36
Separación en pista . . . 36
Separación en salida . . . 37
Aeronave sujeta y suelta . . . 40
Otras consideraciones . . . 40
Separación en llegada . . . 40
Lo esencial . . . 42
8. Situaciones anormales y emergencias . . . 43
Situaciones inusuales: cómo actuar . . . 43
Urgencia y emergencia . . . 44
Casos de emergencia . . . 45
Orden de prioridad para aterrizar . . . 46
Lo esencial . . . 46
9. Gestión del tránsito en aeródromo . . . 47
Procedimientos en tierra . . . 47
Rodadura (GND) . . . 48
Gestión del CTR / ATZ . . . 49
Gestión del control de Torre . . . 51
Gestión del tráfico VFR . . . 53
Gestión del tráfico IFR . . . 53
Lo esencial . . . 54
10. El examen ADC . . . 55
Requisitos . . . 55
Parte teórica del examen práctico . . . 55
Parte práctica . . . 56
Qué se evalúa . . . 56
Suspensos automáticos . . . 56
Posiciones adyacentes y dependencias . . . 57
Lo esencial . . . 57
Apéndice A · Chuleta de tablas . . . 58
Separación en salida . . . 58
Estela en llegada (la aplica APP) . . . 58
Nivel de transición . . . 59

Meteorología 59
Clases de espacio aéreo 59
Números clave de TWR 59
Apéndice B · Flashcards 61

1. Introducción al control aéreo

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/controlador-de-aerodromo-adc/chapter/introduccion-al-control-aereo

Los Servicios de Navegación Aérea (SNA / ANS)

Para que la aviación funcione de forma segura y continua, 24 horas al día, alguien tiene que prestar una serie de servicios básicos a las aeronaves. A ese conjunto se le llama **Servicios de Navegación Aérea (SNA, en inglés ANS)**, y los prestan los **proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP)**, que pueden ser empresas privadas o entidades estatales.

Los cuatro servicios fundamentales son:

Sigla	Nombre	Qué hace
ATS	Air Traffic Services – Servicios de tránsito aéreo	Gestiona el tráfico en tiempo real: control, información y alerta.
CNS	Communications, Navigation and Surveillance	La parte técnica: radios, radioayudas, radares y su mantenimiento.
MET	Servicio meteorológico	Observaciones y previsiones (METAR, SPECI, TAF, SIGMET…).
AIS	Aeronautical Information Services	Publica la información aeronáutica: AIP, AIC, NOTAM, PIB.

Además conviene conocer otros conceptos relacionados:

- **ATM** (Air Traffic Management, gestión del tránsito aéreo): el paraguas que engloba ATFCM, ASM y ATS.
- **SAR** (Search And Rescue): búsqueda y salvamento.
- **FPD** (Flight Procedures Design): diseño de procedimientos de vuelo.

ATS – Servicios de tránsito aéreo

Sus objetivos son cinco: evitar colisiones entre aeronaves; evitar colisiones entre aeronaves y obstáculos en el área de maniobras; acelerar y ordenar el flujo de tránsito; asesorar e informar para que los vuelos se desarrollen de forma segura y eficaz; y avisar y ayudar a los organismos de búsqueda y salvamento cuando una aeronave lo necesite. El **control de tránsito aéreo (ATC)** es uno de estos servicios ATS.

CNS – Comunicaciones, Navegación y Vigilancia

Es la infraestructura técnica que da soporte a la navegación, con tres pilares:

- **Comunicaciones**: tierra-aire y tierra-tierra, tanto voz (radio piloto-controlador, telefonía entre dependencias) como datos (radar, planes de vuelo).
- **Navegación**: las radioayudas (VOR, NDB, DME, ILS…) y los sistemas por satélite que permiten a la aeronave saber dónde está.
- **Vigilancia**: lo que permite al controlador ver la posición de las aeronaves (radares, multilateración, ADS…).

Hay dos tipos de radar que conviene distinguir:

	PSR – Radar primario	SSR – Radar secundario
Principio	Emite y recibe el eco reflejado en el blanco.	Interroga y la aeronave **responde con su transpondedor**.
¿Necesita colaboración de la aeronave?	No	Sí

	PSR – Radar primario	SSR – Radar secundario
Qué obtiene	Solo posición.	Posición + código (modo A) + altitud/nivel (modo C) + datos adicionales como indicativo o IAS (modo S).
Uso	Detectar blancos no cooperativos y afinar la precisión.	Es el radar más usado hoy en ATC.

MET – Servicio meteorológico

Proporciona observaciones actualizadas y previsiones fiables. En España lo presta **AEMET**, con estaciones meteorológicas aeronáuticas, oficinas de aeródromo y de vigilancia, que generan METAR, SPECI, TAF, SIGMET, etc. A escala mundial lo complementan centros como los **WAFC** (pronóstico de área, Londres y Washington), **VAAC** (cenizas volcánicas), **TCAC** (ciclones tropicales) y los centros especializados en dispersión de material radiactivo.

AIS – Servicio de información aeronáutica

Publica la información necesaria para operar con seguridad: el **AIP** (con sus enmiendas y suplementos), las **AIC**, los **NOTAM** y los boletines de información previa al vuelo (**PIB**). En España lo presta **ENAIRE**, que además ofrece herramientas digitales (Insignia, Insignia-VFR, AIP electrónico, ICARO) dentro del concepto **AIM** (gestión de la información aeronáutica).

SAR y FPD

- **SAR**: servicio permanente que busca aeronaves siniestradas y a sus ocupantes. En España depende del Ejército del Aire y del Espacio, con tres **RCC** (centros de coordinación de salvamento): Madrid, Palma y Canarias.
- **FPD**: diseña, documenta, valida y revisa los procedimientos de vuelo (conjuntos de maniobras predeterminadas, IFR o VFR, publicados para los pilotos).

ATM – Gestión del tránsito aéreo

- **ATFCM** (gestión de flujo y capacidad): equilibra la demanda con la capacidad de aeródromos y sectores, y asigna **SLOTs** que retrasan despegues en origen para no saturar un sector. En IVAO solo se usa en **grandes eventos**, con slots de salida reservados por adelantado.
- **ASM** (gestión del espacio aéreo): diseña sectores, áreas restringidas, prohibidas y peligrosas, rutas condicionales, etc. En IVAO lo llevan los departamentos ATC y de Operaciones Especiales.
- **ATS**: control, información y alerta (ver siguiente apartado).

Servicios de tránsito aéreo (ATS)

Los ATS gestionan en tiempo real el tráfico en un aeródromo o en un volumen de espacio aéreo. Son tres:

Servicio	Objetivo
Control (ATC)	Prevenir colisiones entre aeronaves y con obstáculos en el área de maniobras, y acelerar y ordenar el tráfico.
Información de vuelo (FIS)	Asesorar e informar para la marcha segura y eficaz de los vuelos.
Alerta (ALRS)	Avisar y ayudar a los organismos de búsqueda y salvamento.

CLAVE
Quien da control también da información y alerta. Y **cualquier** dependencia ATS (de control o de información) presta siempre servicio de alerta.

Servicio de control (ATC)

El ATC **separa** a las aeronaves para garantizar la seguridad, y además ordena y agiliza el tráfico. Lo hace mediante **autorizaciones**, **instrucciones** e **información**. Según el entorno, hay tres tipos:

- **Control de aeródromo** (en IVAO, "Torre"): el aeródromo y su entorno cercano (ATZ o CTR). Puede repartirse en DEL (autorizaciones), GND (rodadura) y TWR (torre). Se presta desde una torre de control; hoy empiezan a implantarse las **torres remotas o digitales**, que controlan uno o varios aeródromos con cámaras desde otro lugar.
- **Control de aproximación**: el entorno de uno o varios aeródromos (CTR, CTA, TMA). Secuencia y separa llegadas, salidas y sobrevuelos a baja cota. Puede desdoblarse (aproximación, final, salidas...) y prestarse desde la torre, una oficina de aproximación o un centro de control (ACC/TACC). Puede ser **con vigilancia (radar)** o **por procedimientos**. Con poco tráfico, una sola persona puede llevar torre y aproximación ("monoposición").
- **Control de área**: el tráfico en ruta. En IVAO se identifica con el sufijo **_CTR**. Los sectores se agrupan o desdoblan según la demanda. Se presta desde un ACC.

Servicio de información de vuelo (FIS)

Da a las tripulaciones, en tiempo real, información de tránsito que pueda afectarles, asesoramiento anticolisión a petición, meteorología, estado de radioayudas y aeropuertos, áreas especiales, etc. Al no ser control, **no da instrucciones ni autorizaciones** ni separa aeronaves. Algunos países tienen estaciones **FSS** con este papel.

Dos casos particulares que no hay que confundir:

	AFIS	**ATIS**
Qué es	Servicio de información de vuelo de aeródromo, prestado por **personas** (AFISO).	Emisión **automática y continua** de información del aeródromo.
¿Interactúa con pilotos?	Sí	No
Contenido	Tráfico en circuito y en tierra, meteorología, viento en cabeceras, estado de la pista...	METAR, pistas en uso, aproximaciones, radioayudas, rodaduras cerradas, frecuencias...
Separación	La mantienen los pilotos; el AFIS no autoriza ni instruye.	—

Servicio de alerta (ALRS)

Avisa a los organismos de búsqueda y salvamento y los apoya. Lo presta cualquiera que dé control o información. Tiene tres fases:

Fase	**Se activa cuando…**
INCERFA (incertidumbre)	No hay comunicación con la aeronave en los **30 min** siguientes a cuando debía haberse recibido, o no llega en los **30 min** siguientes a su hora prevista (salvo que no haya dudas sobre su seguridad). Se empiezan a recabar datos de otras dependencias.
ALERFA (alerta)	a) Tras la incertidumbre siguen sin noticias; b) autorizada a aterrizar, no lo hace en los **5 min** siguientes a la hora prevista y no hay comunicación; c) informes de funcionamiento anormal, pero sin que sea probable un aterrizaje forzoso; d) sospecha o conocimiento de **interferencia ilícita**. Se avisa al centro de coordinación de salvamento.
DETRESFA (peligro)	a) Tras la alerta, todo sigue siendo infructuoso y se supone peligro; b) se considera agotado o insuficiente el combustible; c) funcionamiento anormal que hace probable un aterrizaje forzoso; d) aterrizaje forzoso inminente o ya producido. Notificación inmediata a salvamento.

IVAO
En IVAO **no se simulan** las fases de alerta ni el aviso a salvamento: solo se atiende a las aeronaves que simulan urgencias o emergencias.

La posición de Torre (TWR)

El controlador de aeródromo o local (TWR) presta servicio ATC en un área alrededor del aeródromo. Su trabajo central es **gestionar las pistas activas y el circuito de tránsito**. Si DEL y GND no existen o no están abiertas, TWR asume también sus funciones.

TWR es responsable de: despegues y aterrizajes en todas las pistas; toda operación en pista (alineación, cruce, backtrack…); el circuito de aeródromo; y la separación durante despegues y aterrizajes. En concreto se ocupa de las salidas desde el punto de espera (y los cruces de pista), de las **llegadas IFR establecidas en final** y del **tráfico VFR que entra en el CTR o en el circuito**.

CLAVE
TWR nunca es responsable de: las llegadas IFR **antes** de establecerse en final; el tráfico IFR en ruta; las salidas IFR **por encima de 1000 ft AGL** tras el despegue; ni los VFR fuera del CTR o a más de **2 minutos** de entrar en él.

Su zona de responsabilidad es el **CTR**, que va desde la superficie hasta un límite superior publicado en las cartas.

Tareas principales

Elección de la pista activa. La decide TWR, principalmente según el viento: se aterriza y despega con viento de cara. Si cambia, avisa a todos los controladores adyacentes y actualiza el ATIS.

Alineación al final del rodaje. TWR alinea en pista a las aeronaves que llegan al punto de espera cuando la situación lo permite. **No se puede autorizar a alinear** si:

- hay una llegada IFR establecida en final a menos de **5–6 NM**;
- se ha autorizado a aterrizar a cualquier aeronave, esté a la distancia que esté;
- se ha autorizado a despegar a una aeronave y la que se alinea tendría que cruzar su trayectoria desde otro punto de espera.

Para ganar tiempo se pueden alinear varias aeronaves a la vez en distintos puntos de espera de la misma pista.

Rodaje entre pistas paralelas cercanas. Las calles que unen dos pistas casi paralelas las lleva normalmente TWR: autoriza cada cruce o, si no puede, ordena mantener corto del punto de espera para evitar incursiones.

Operaciones en pista. TWR es responsable de alinear, backtrack, rodar por pista, cruzar y despegar. Solo autoriza a despegar con la pista y la trayectoria de ascenso inicial libres. **No se puede autorizar a despegar** si:

- hay una aeronave en la parte de pista utilizable para el despegue;
- una aeronave está cruzando esa parte de la pista;
- otra aeronave está despegando y aún no ha sobrevolado el final de pista ni se ha apartado del eje;
- ya hay una aeronave autorizada a aterrizar;
- ya hay otra aeronave en un punto de espera autorizada a despegar.

La pista puede usarse para rodar si ahorra tiempo sin afectar a los aterrizajes, y se instruye **backtrack** cuando el piloto necesita toda la longitud de pista. Los cruces de pistas no cerradas son

de TWR; puede canalizarlos a través de GND (TWR autoriza a GND y GND lo transmite), aunque lo recomendable es tener al tráfico en frecuencia de TWR.

Transferencia tras el despegue. Salidas y frustradas se transfieren poco después del despegue a DEP, o si no está, a APP, o si no, a CTR (en ese orden). En la práctica **hacia 1000 ft AGL y pasado el umbral**, cuando el piloto ya está en una fase más cómoda. Nunca se espera al límite del espacio de TWR.

Llegadas IFR. TWR las recibe de APP ya establecidas en final y no debe llevar en su frecuencia **más de 3 llegadas IFR** en el eje de final. Mantiene la separación entre ellas y no debe dudar en dar **restricciones de velocidad**.

Aterrizajes. No se puede autorizar a aterrizar si: la pista está ocupada; una aeronave la está cruzando; otra está despegando y no ha pasado el final de pista o no ha despejado el eje; ya hay otra autorizada a aterrizar; o hay una aeronave en el punto de espera autorizada a despegar. La autorización se da **en cuanto la pista quede libre**, como en la realidad.

Transferencia en tierra. Con la pista libre, TWR pasa el tráfico a GND.

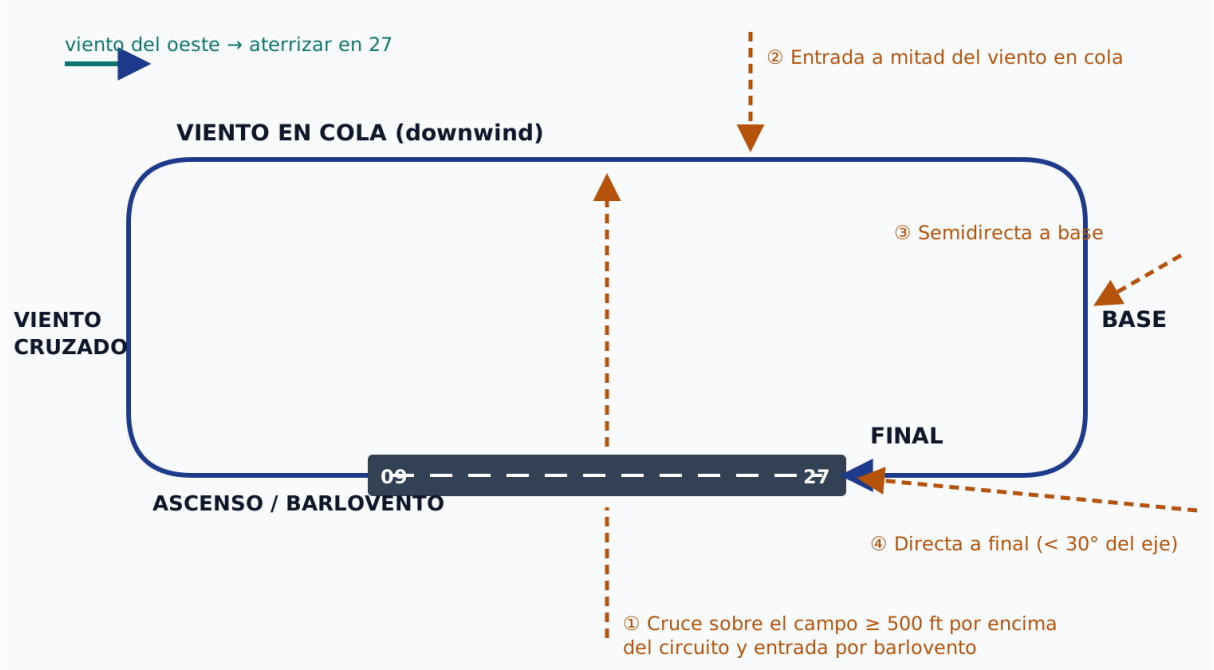
VFR que entran y salen. El controlador adyacente transfiere al VFR **2 minutos antes** de entrar en la zona; un VFR que viene de espacio no controlado debe llamar **entre 1 y 2 minutos antes**. Si sigue por espacio C o D, TWR lo transfiere 2 minutos antes de salir; si sigue por espacio no controlado o por debajo de una zona controlada, se le asigna código no controlado (**7000**) y se le invita a pasar a **UNICOM 122.800**. TWR debe informar si hay ATC que preste información y alerta por encima.

Información de tránsito. Debe ser **mutua** y darse de forma que el piloto tenga, o vaya a tener, el tráfico a la vista. Solo la **confirmación explícita** del piloto ("tránsito a la vista") garantiza que sirve para separarse.

Integración en el circuito VFR. Todo VFR que llega se integra en el circuito. Opciones (de más larga a más directa):

1. Por **barlovento (viento en cara)**, cruzando sobre el aeródromo al menos **500 ft por encima** de la altitud del circuito.
2. En el **tramo de viento en cola** (al principio o a mitad).
3. **Semidirecta en base**.
4. **Directa a final** (final larga) si el rumbo de llegada difiere menos de **30°** del de la pista.

Se elige según lo que facilite la trayectoria al piloto, el orden del resto del circuito y la convivencia con llegadas y salidas IFR. No hay receta: cuentan la experiencia y el sentido común.



Circuito de tránsito de aeródromo y formas de integración

Otras tareas

Tránsito VFR. TWR presta ATC a todos los VFR en tránsito sobre aeródromos de clase **C y D**; en clase **E** solo si el piloto lo pide. Emite una autorización de tránsito, pide notificar el punto de salida y puede indicar rutas publicadas o no, altitud y zonas de entrenamiento. Durante todo el tránsito da información de tránsito y alerta.

Motor y al aire (go-around). El piloto puede frustrar en cualquier momento (aproximación no estabilizada, pista ocupada, cizalladura, pérdida de referencias…) y la decisión es solo suya. Tras la notificación se recomienda dar instrucciones de ascenso inicial coordinadas con APP/DEP antes de transferirlo. Si una aeronave llega a unas **2 NM** del umbral y la pista no está libre, **TWR debe ordenar el motor y al aire** (si el piloto no lo ha hecho ya).

Procedimientos especiales de IVAO

Son **obligatorios**, porque cubren situaciones propias de la red:

- **Fichas de progresión (strips)**: TWR comprueba que estén bien rellenas, sobre todo la SID ("Cleared WP") y el nivel ("Cleared FL"). Si el piloto se desconecta, TWR rellena la ficha antes de transferir.
- **Liberación a UNICOM**: sin DEP ni APP, TWR transfiere al CTR si está, o libera al piloto a **UNICOM 122.800** al pasar de **1000 ft**.
- **Zona no controlada**: a una aeronave que se acerca sin haber llamado se le puede enviar un **FORCE ACT** 2–3 minutos antes de entrar, tras asignarle código de transpondedor.
- **Pilotos que no responden**: si despega sin autorización o se conecta en pista activa sin contactar, se le envía un FORCE ACT. Si no responde, no sintoniza el ATIS en **1 minuto** o sigue moviéndose, se repite el FORCE ACT con un chat privado (con educación), se avisa a los demás controladores y, si sigue sin respuesta, se llama a un supervisor con `.WALLOP <motivo en inglés>`.
- **Aproximación IFR**: no se usa FORCE ACT con aeronaves en aproximación IFR fuera del eje de final; sí con un piloto a menos de **12 NM** que esté en UNICOM.
- **Transpondedor**: modo **TX al entrar en pista activa** y **STANDBY al desalojarla**. Se tolera ponerlo en TX en el punto de espera y en STANDBY nada más aterrizar.

Lo esencial

- ✓ **SNA/ANS**: ATS, CNS, MET (AEMET), AIS (ENAIRE). Relacionados: ATM (ATFCM, ASM, ATS), SAR (RCC Madrid, Palma, Canarias), FPD.
- ✓ **PSR** = solo posición, sin colaboración. **SSR** = transpondedor: modo A (código), C (altitud), S (datos).
- ✓ **ATS = control (ATC) + información (FIS) + alerta (ALRS)**. Quien da control da también información y alerta; toda dependencia ATS da alerta.
- ✓ Control de **aeródromo** (DEL/GND/TWR), **aproximación** (radar o procedimientos) y **área** (_CTR en IVAO).
- ✓ **AFIS** = personas, información, sin autorizaciones. **ATIS** = emisión automática.
- ✓ Fases de alerta: **INCERFA** (30 min sin noticias), **ALERFA** (5 min sin aterrizar tras autorización, interferencia ilícita…), **DETRESFA** (combustible agotado, aterrizaje forzoso). No se simulan en IVAO.
- ✓ **TWR nunca lleva**: IFR antes de final, IFR en ruta, salidas por encima de **1000 ft AGL**, VFR fuera del CTR o a más de **2 min**.
- ✓ **No alinear** si: IFR en final a < **5–6 NM**, alguien autorizado a aterrizar, o despegue autorizado y se cruzaría su trayectoria.
- ✓ **No despegue / no aterrizaje** con: pista ocupada o en cruce, otro despegando sin pasar el final de pista, otro autorizado a aterrizar, otro autorizado a despegar.
- ✓ Transferir salidas a **~1000 ft AGL** (DEP → APP → CTR). Máx. **3 llegadas IFR** en final en frecuencia.
- ✓ VFR: transferido **2 min** antes; desde no controlado llama **1–2 min** antes; al salir a no controlado → **7000** y **UNICOM 122.800**.
- ✓ Integración al circuito: barlovento (**+500 ft** sobre el circuito), viento en cola, base, directa a final (**< 30°**).
- ✓ Frustrada: decisión del piloto; si a **2 NM** la pista no está libre, **TWR ordena motor y al aire**.
- ✓ IVAO: transpondedor **TX al entrar en pista, STANDBY al salir**; FORCE ACT; `.WALLOP`; UNICOM al pasar **1000 ft** si no hay APP/CTR.

2. Plan de vuelo (FPL)

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/controlador-de-aerodromo-adc/chapter/plan-de-vuelo-presentado-fpl

El plan de vuelo ATC

El plan de vuelo comunica a las dependencias ATS los datos del vuelo para que puedan prestarle servicio. En IVAO se presenta en **fpl.ivao.aero** ("File a flight plan") y queda asociado a la conexión cuando el piloto se conecta con **el mismo indicativo** que figura en el plan.

> **IVAO**
> A diferencia de la realidad, en IVAO **todos los vuelos necesitan plan de vuelo**. Si alguien despega sin él, el servidor lo desconecta a los pocos minutos.

Como controlador, antes de dar una autorización hay que revisar el plan, sobre todo las casillas clave.

Casillas del plan de vuelo

Casilla 7 – Identificación de la aeronave

Debe coincidir con el indicativo de conexión. Puede ser:

- **Designador OACI del operador + número de vuelo**: IBE123, VLG23QV, RYR63LV…
- **Matrícula** (sin guion): ECMMT, GBKKM, N2567GA…
- **Vuelos militares nacionales**: distintivo táctico (LINCE51, ANGEL32…).

Casilla 8 – Reglas y tipo de vuelo

Reglas	Significado
V	Todo el vuelo VFR
I	Todo el vuelo IFR
Y	Empieza **IFR** y cambia a VFR
Z	Empieza **VFR** y cambia a IFR

Tipo	Significado
S	Servicio aéreo regular
N	Transporte aéreo no regular
G	Aviación general
M	Militar
X	Otros

Casilla 9 – Número, tipo y estela turbulenta

- **Número de aeronaves**: en blanco si es una; si son varias, el número.
- **Tipo**: designador OACI (C172, P28A, B738, A320…). Si no existe: **ZZZZ** y en casilla 18 **TYP/** seguido del tipo.
- **Categoría de estela turbulenta** (por masa máxima certificada al despegue, MTOW):

Cat.	Nombre	MTOW
L	Ligera	hasta **7 000 kg**
M	Media	más de 7 000 y menos de **136 000 kg**
H	Pesada	**136 000 kg** o más

Cat.	Nombre	MTOW
J	Super	caso especial: A380 (y An-225)

CLAVE
El **B757** se trata como **pesado cuando va delante** (genera estela de pesado) aunque su categoría sea media.

Casilla 10 – Equipo

Dos campos donde se marcan tantas letras como equipos lleve: (a) radiocomunicaciones, navegación y aproximación; (b) vigilancia (transpondedor, ADS…). Algunas letras exigen detallar en la casilla 18: **G → NAV/**, **R → PBN/**, **X o W → REG/** (según el formulario), **Z → COM/ NAV/ DAT/**.

Casilla 13 – Aeródromo y hora de salida

- Código OACI del aeródromo. Si no tiene: **ZZZZ** y en casilla 18 **DEP/** con el nombre.
- Hora: **EOBT** (hora prevista de fuera calzos) en UTC, HHMM, 24 h. 1225 = 12:25 UTC.

Casilla 15 – Velocidad, nivel y ruta

Velocidad	Formato
N + 4 cifras	TAS en nudos (N0090 = 90 kt, N0450 = 450 kt)
M + 3 cifras	Número de Mach sin coma (M081 = Mach 0,81)
K + 4 cifras	TAS en km/h (no se usa en España)

Nivel	Formato
A + 3 cifras	Altitud en cientos de pies (A060 = 6 000 ft)
F + 3 cifras	Nivel de vuelo (F080 = FL80)
M / **S** + 4 cifras	Altitud / nivel en metros (no en España)
VFR	Vuelos VFR no controlados

Ruta: en blanco para VFR; para I, Y o Z se detalla la ruta.

Casilla 16 – Destino, EET y alternativos

Destino (o ZZZZ + **DEST/**), duración total estimada **EET** en HHMM (0255 = 2 h 55 min) y uno o dos alternativos (o ZZZZ + **ALTN/**).

Casilla 18 – Otros datos

Designadores más usados: **COM/**, **SUR/**, **DEP/**, **DEST/**, **DOF/** (fecha, AAMMDD: 211005 = 5-oct-2021), **REG/** (matrícula), **TYP/**, **ALTN/**, **RMK/** (observaciones). Otros: STS/, PBN/, DAT/, EET/, SEL/, CODE/, DLE/, OPR/, PER/, RALT/, TALT/.

CLAVE
STS/HOSP o **STS/MEDEVAC** en la casilla 18 identifican un vuelo sanitario urgente: sus mensajes son de categoría **urgencia** y tienen prioridad.

Casilla 19 – Información suplementaria

Autonomía en HHMM, personas a bordo (3 cifras) y piloto al mando (IVAO lo rellena solo).

Planes Yankee y Zulu

Plan Yankee (IFR → VFR)

Empieza IFR y en un punto se cancela el IFR. El piloto debe **pedir la cancelación** en el momento adecuado y el controlador la confirma **con la hora UTC**; desde ahí se le dan instrucciones VFR. Ejemplo:

> *ATC: SCP13, plan de vuelo IFR cancelado a las 15:50 UTC, proceda a S1 manteniendo mil pies y notifique alcanzando.*

Plan Zulu (VFR → IFR)

Empieza VFR y pasa a IFR. **No hace falta una cancelación explícita**: previa coordinación, TWR simplemente transfiere el tránsito a aproximación.

> *P: SCP16 alcanzando S1, requerimos cambio a IFR.*
> *ATC: SCP16, recibido, orbite en S1 y contacte con aproximación en 134.825.*

Salidas de contingencia

Las SID españolas se basan en radioayudas del aeródromo o cercanas. Para poder seguir operando si fallan, en entornos radar se publican **salidas de contingencia**: un rumbo inicial tras el despegue que protege de obstáculos hasta la **altitud mínima de vigilancia** (carta **ATCSMAC** del AIP).

Algunos IFR locales (IFR o Yankee) pueden necesitar **coordinación previa con APP** para su autorización, por ejemplo si el primer punto de su ruta no tiene SID publicada: TWR pide a APP una autorización inicial (que puede ser una salida de contingencia u otra que decida APP).

Lo esencial

- ✓ En IVAO el plan es **obligatorio** para todos; sin él, desconexión automática.
- ✓ Casilla **7** indicativo; **8** reglas (V, I, **Y = IFR→VFR**, **Z = VFR→IFR**) y tipo (S, N, G, M, X); **9** tipo y estela; **10** equipo; **13** salida + **EOBT**; **15** velocidad/nivel/ruta; **16** destino, EET, alternativos; **18** otros (STS/, DOF/, REG/, TYP/, RMK/…); **19** autonomía y POB.
- ✓ Estela: **L ≤ 7 t**, **M 7–136 t**, **H ≥ 136 t**, **Super** (A380). **B757 = pesado cuando va delante**.
- ✓ Sin código OACI → **ZZZZ** + TYP/, DEP/, DEST/, ALTN/ en la casilla 18.
- ✓ Velocidad **N0450** (nudos), **M081** (Mach); nivel **F080**, **A060**, **VFR**.
- ✓ **Yankee**: el piloto pide cancelar IFR; el ATC confirma **con la hora UTC**. **Zulu**: sin cancelación explícita; se coordina y se transfiere a APP.
- ✓ **Salidas de contingencia**: rumbo inicial hasta la altitud mínima de vigilancia (ATCSMAC). Algunos IFR locales requieren coordinar con APP.

3. Meteorología y LVP

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/controlador-de-aerodromo-adc/chapter/meteorologia-y-lvp

El METAR

Es el informe de observación meteorológica de un aeródromo, emitido periódicamente (cada **30 o 60 minutos**). Convenciones: rumbos referidos al **norte geográfico**, visibilidad en **metros**, alturas de nubes en **pies sobre el aeródromo**, y viento en nudos (KT) o en metros por segundo (**MPS**, habitual en China y Rusia).

Ejemplo de referencia:

`LEVX 131430Z 22010G25KT 170V250 9999 FEW015 BKN020TCU 02/M01 Q1001`

Grupo	Significado
`LEVX`	Indicador OACI del aeródromo (Vigo).
`131430Z`	Día 13, a las 14:30 UTC.
`22010G25KT`	Viento de **220°** a **10 kt** con rachas (**G**) de **25 kt**.
`170V250`	Dirección variable entre 170° y 250°.
`9999`	Visibilidad de **10 km o más**.
`FEW015`	Nubes escasas a 1 500 ft.
`BKN020TCU`	Muy nuboso a 2 000 ft, con torrecúmulos.
`02/M01`	Temperatura 2 °C, punto de rocío −1 °C (M = menos).
`Q1001`	QNH 1001 hPa.

Nubosidad

Código	Significado	Octas
FEW	Escasas	1–2
SCT	Dispersas	3–4
BKN	Muy nuboso	5–7
OVC	Cubierto	8

Nubes de desarrollo vertical: **TCU** (torrecúmulos, cumulus congestus) y **CB** (cumulonimbos).

> **CLAVE**
> **Techo de nubes** = base de la capa **más baja BKN u OVC**. FEW y SCT no cuentan como techo. En el ejemplo de Vigo, el techo es 2 000 ft.

Punto de rocío

Es la temperatura a la que habría que enfriar el aire, sin cambiar su humedad, para que se sature (humedad relativa del 100 %) y condense. Cuanto **más cerca** están temperatura y punto de rocío, más probable es la formación de **neblina o niebla** y la reducción de visibilidad.

Tiempo significativo

Cuando hay fenómenos, aparece un grupo formado por intensidad (`-` débil, sin signo moderado, `+` fuerte, `VC` en las proximidades), descriptor (`MI` baja, `BC` bancos, `PR` parcial, `DR` ventisca baja, `BL` ventisca alta, `SH` chubascos, `TS` tormenta, `FZ` engelante) y fenómeno: precipitación (`DZ` llovizna, `RA` lluvia, `SN` nieve, `SG` cinarra, `PL` hielo granulado, `GR` granizo, `GS` granizo pequeño, `UP` desconocida), oscurecimiento (`BR` neblina, `FG` niebla, `FU` humo, `VA` ceniza volcánica, `DU` polvo, `SA` arena, `HZ` calima) y otros (`PO` remolinos, `SQ` turbonada, `FC` nube embudo, `SS`/`DS` tempestad de arena/polvo).

Otros indicadores

- **RE**: fenómeno reciente (p. ej. `RERA`).
- **NSW**: fin del tiempo significativo.
- **NSC**: sin nubes significativas (cuando no procede CAVOK ni SKC).
- **CAVOK**: sustituye a visibilidad, nubes y tiempo presente cuando se cumplen **todas** estas condiciones:

> **CLAVE**
> **CAVOK** = visibilidad **≥ 10 km** + ninguna nube por debajo de **5 000 ft** o de la MSA (la mayor) + **ningún CB ni TCU** + ningún fenómeno significativo.

TREND (pronóstico de tendencia)

Se añade al METAR/SPECI y cubre las **2 horas** siguientes:

- **BECMG**: cambio que se espera en una franja concreta.
- **TEMPO**: fluctuaciones temporales de menos de 1 hora cada una que en total cubren menos de la mitad del periodo.
- **NOSIG**: sin cambios significativos en las próximas 2 horas.

Lectura completa de un METAR

`LEAS 052000Z 33007G30KT 300V360 5000 BR SCT015 SCT030 BKN050 07/04 Q1015`

Asturias, día 5 a las 20:00 UTC; viento de 330° a 7 kt con rachas de 30, variable entre 300° y 360°; visibilidad 5 km con neblina; nubes dispersas a 1 500 y 3 000 ft y muy nuboso a 5 000 ft (techo 5 000 ft); 7 °C, rocío 4 °C; QNH 1015.

El TAF

Es el **pronóstico** del aeródromo para un periodo concreto (con más de un 50 % de probabilidad). Usa los mismos códigos que el METAR, con algunos añadidos:

`LEBB 031700Z 0318/0418 35010KT 9999 SCT020 BKN040 TX16/0414Z TN04/0405Z PROB30 TEMPO 0318/0320 02012G22KT BECMG 0320/0322 VRB03KT`

Grupo	Significado
`031700Z`	**Emitido** el día 3 a las 17:00 UTC.
`0318/0418`	**Válido** del día 3 a las 18 al día 4 a las 18 UTC.
`TX16/0414Z`	Temperatura **máxima** 16 °C el día 4 a las 14 UTC.
`TN04/0405Z`	Temperatura **mínima** 4 °C el día 4 a las 05 UTC.
`PROB30` / `PROB40`	Probabilidad del 30 % (media-baja) / 40 % (media-alta).
`TEMPO 0318/0320`	Temporalmente entre las 18 y las 20 del día 3.
`BECMG 0320/0322`	Evolucionando entre las 20 y las 22; desde las 22 queda así.

Lectura de otro ejemplo: `TAF LEBL 071700Z 0718/0818 33011KT 9999 SCT040 SCT066 BKN080 TX16/0719Z TN04/0809Z BECMG 0801/0804 2000 -RA BKN008 BECMG 0807/0809 3000 BKN016 TEMPO 0809/0812 9999 SCT015 SCT030` → Barcelona, emitido el 7 a las 17 Z, válido de 07/18 a 08/18. Viento 330/11, ≥10 km, nubes a 4 000, 6 600 y techo a 8 000 ft. Máx. 16 °C (7 a las 19 Z), mín. 4 °C (8 a las 09 Z). Entre 01 y 04 Z del día 8 evoluciona a 2 000 m con lluvia débil y techo a 800 ft; entre 07 y 09 Z a 3 000 m y techo a 1 600 ft; temporalmente de 09 a 12 Z, ≥10 km con nubes dispersas a 1 500 y 3 000 ft.

Condiciones VMC y VFR especial

VMC en el aeródromo

CLAVE
Para operar VFR en un **ATZ/CTR** hacen falta, a la vez: visibilidad en superficie de al menos **5 000 m** y techo de nubes de al menos **1 500 ft**. (Techo = desde BKN incluido.)

Mínimas VMC en vuelo

Altitud	Clases	Visibilidad	Distancia a nubes
En o por encima de **FL100 / 10 000 ft AMSL**	A–G	**8 km**	**1 500 m** horizontal, **1 000 ft** vertical
Por debajo de 10 000 ft y por encima de 3 000 ft AMSL o 1 000 ft sobre el terreno (lo más alto)	A–G	**5 km**	1 500 m horizontal, 1 000 ft vertical
En o por debajo de 3 000 ft AMSL o 1 000 ft sobre el terreno (lo más alto)	A, B, C, D, E	**5 km**	1 500 m horizontal, 1 000 ft vertical
Ídem	**F, G**	**5 km**	**Libre de nubes y con la superficie a la vista**

Notas: en F y G a baja altura la visibilidad puede reducirse hasta **1 500 m** a velocidades que permitan ver y evitar a tiempo (según normativa nacional); los helicópteros pueden operar por debajo de 1 500 m en esas condiciones. Las mínimas en clase A son orientativas y no implican que el VFR esté permitido allí.

VFR especial (SVFR)

Puede autorizarse dentro de una **zona de control (CTR)**, con autorización ATC, si:

Condición	Valor
Horario	**Solo de día**
Piloto	Libre de nubes, con el terreno a la vista; visibilidad en vuelo ≥ **1 500 m** (**800 m** helicópteros); velocidad **≤ 140 kt IAS**
ATC	Visibilidad en superficie ≥ **1 500 m** (800 m helicópteros) y techo ≥ **600 ft**

CLAVE
El SVFR lo **autoriza APP** (la dependencia responsable del CTR): TWR lo solicita y transmite la autorización; TWR sí puede denegarlo por sí misma. El ATC **nunca sugiere** un SVFR: informa de las condiciones y **pregunta intenciones**. En clase C, D o E, con SVFR la **separación pasa a ser responsabilidad del controlador**.

Nubes e instrumentos

Instrumentos que alimentan el METAR:

- **Transmisómetro**: mide el **RVR** (alcance visual en pista).
- **Anemómetro**: dirección e intensidad del viento.
- **Ceilómetro**: altura de la base de las nubes.
- **Sondas** de temperatura y humedad, y estaciones automáticas.

ATIS

Mensaje pregrabado, **automático y continuo**, con la información operativa del aeródromo: hora de la observación, viento, visibilidad y fenómenos, nubes y techo, temperatura y rocío, QNH, aproximación y pista en uso, y, si procede, instrucciones para que los VFR contacten con aproximación. Libera la frecuencia y reduce la carga del controlador.

- Se actualiza con cada nuevo informe oficial (normalmente cada hora) o cuando cambia algo importante (pista, aproximación en uso...).
- Cada versión lleva una **letra**; el piloto debe escucharlo y confirmar la letra en el primer contacto: "Jerez Torre, EC-ABC, Cessna 172, información **Sierra**, solicito...".

IVAO
En IVAO cada controlador escribe su propio ATIS y se transmite por **texto**: aparece al seleccionar la dependencia en el cliente o al teclear `.atis LEMD_APP` (por ejemplo) en Aurora/Altitude.

Procedimientos de visibilidad reducida (LVP)

Sirven para operar con seguridad con poca visibilidad. Lo que sigue es el **esquema genérico**; siempre manda lo publicado en el AIP de cada aeródromo.

CLAVE
Se activan si se cumple **alguna**: RVR **≤ 800 m** en cualquier transmisómetro; techo **≤ 250 ft (75 m)**; visibilidad **≤ 500 m**.
Se cancelan con: RVR **≥ 1 500 m** en todos los transmisómetros, techo **≥ 500 ft** y tendencia firme de mejora.

- Se informa a los pilotos; el ATIS emite **"LVP in progress"**. Cualquier incidencia que afecte a las LVP se comunica de inmediato.
- En aproximaciones **ILS CAT II/III**, la autorización de aterrizaje **no se da más tarde de 2 NM** de la TDZ y solo con las **áreas sensibles del ILS (LSA) libres**. Solo puede haber **una aeronave establecida** en la aproximación. Si a 2 NM no está autorizada → **aproximación frustrada**.
- **En tierra**: criterio de **"una sola aeronave en movimiento en el área de maniobras"** salvo autorización distinta. Si un piloto duda de su posición, se detiene y pide guiado o un "Sígame".
- **Retrocesos**: nunca simultáneos desde puestos contiguos.
- **Rodaje**: el ATC asegura que las áreas sensibles estén libres antes de autorizar despegues o aterrizajes. Algunos aeropuertos tienen rutas de rodaje LVP específicas.
- **Llegadas**: abandonan la pista solo por salidas con **luces de eje (TCLL)** encendidas; notifican **pista libre**, **LSA libre** y la salida usada; esperan al "Sígame" en plataforma.
- **Salidas**: no se pide puesta en marcha, retroceso ni rodaje si el RVR/visibilidad está por debajo de los mínimos del aeródromo. Con RVR/visibilidad **< 500 m**, normalmente **un solo rodaje a la vez** en el área de movimiento.

El RVR en el METAR

Va justo detrás de la visibilidad: `R` + pista (con L/C/R) + `/` + metros, y opcionalmente variación y tendencia.

Ejemplo	Lectura
`R32L/0800`	RVR de la pista 32L, 800 m
`R32L/0800V1200`	Variable entre 800 y 1 200 m
`R32L/0800U`	800 m con tendencia a **mejorar** (U)
`D` / `N`	Empeorando / sin cambios

Ejemplo	Lectura
`P` (p. ej. `R32L/P2000`)	Por encima del máximo que mide el sistema: mirar la visibilidad

Lo esencial

- ✓ METAR cada **30/60 min**; viento respecto al **norte geográfico**; `G` rachas; `V` variable; **9999 = ≥ 10 km**.
- ✓ **FEW 1–2, SCT 3–4, BKN 5–7, OVC 8 octas**. **Techo = primera capa BKN/OVC**.
- ✓ **CAVOK**: vis ≥ 10 km, sin nubes < 5 000 ft (o MSA), sin CB/TCU, sin tiempo significativo.
- ✓ TREND (2 h): **BECMG**, **TEMPO** (< 1 h cada vez, < mitad del periodo), **NOSIG**.
- ✓ TAF: emisión, **validez**, TX/TN, PROB30/40, TEMPO, BECMG.
- ✓ **VMC en aeródromo: 5 000 m y techo 1 500 ft**.
- ✓ VMC en vuelo: **8 km** en/por encima de **FL100**; **5 km** por debajo; 1 500 m / 1 000 ft de nubes; en F/G a baja altura: **libre de nubes y superficie a la vista**.
- ✓ **SVFR**: solo de **día**, en **CTR**; piloto: vis **1 500 m** (800 helis), **≤ 140 kt**; ATC: vis en superficie **1 500 m** y techo **600 ft**. Lo autoriza **APP**; el ATC **nunca lo sugiere**; el ATC **separa** al SVFR.
- ✓ **LVP**: empiezan con RVR **≤ 800 m**, techo **≤ 250 ft** o vis **≤ 500 m**; acaban con RVR **≥ 1 500 m**, techo **≥ 500 ft** y tendencia de mejora. CAT II/III: autorización de aterrizaje antes de **2 NM**, LSA libre, **una** aeronave en aproximación; en tierra, **una aeronave en movimiento**.
- ✓ RVR: `R32L/0800V1200U` → U mejora, D empeora, N sin cambios, P por encima del máximo.

4. Comunicaciones y fraseología

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/controlador-de-aerodromo-adc/chapter/comunicaciones

Técnica de transmisión

La fraseología estándar existe porque la aviación es internacional: un conjunto cerrado de frases en el que **cada mensaje significa una sola cosa**, pensado para eliminar barreras de idioma, funcionar bien por radio y cubrir las **situaciones normales**. Cuando no existe frase estándar, se usa lenguaje claro, **lo más breve y preciso posible**.

Buenas prácticas al transmitir:

- Pronunciar con claridad y evitar acentos difíciles.
- Entonación, volumen y velocidad constantes; distancia fija al micrófono (ni lejos, que entra ruido, ni pegado, que satura).
- Velocidad máxima recomendada: **100 palabras por minuto**.
- Configurar micro y auriculares antes de conectarse.
- Pensar antes de pulsar el PTT; si no se puede atender, decir **"ESPERE / STANDBY"**.

Convenciones de notación en la fraseología: `*` = transmisión del piloto; `(xxx)` = sustituir por el dato; `[xxx]` = opcional; `|` = separa español e inglés.

Estructura de los mensajes

Primera llamada

1. Indicativo de la estación **a la que se llama**.
2. Indicativo de la estación **que llama**.
3. Mensaje.

> *P: Cuatro Vientos Torre, ECABC, solicito rodaje.*
> *A: ECABC, Cuatro Vientos Torre, ruede a punto de espera pista 27.*

El ATC también se identifica al contestar a una primera llamada. A partir de ahí basta con el indicativo de la aeronave.

CLAVE
El término **"ADELANTE / GO AHEAD"** ya **no se usa**. Para indicar "le escucho, transmita" basta con llamar a la estación.

Quién – dónde – qué

Regla útil para el piloto: **quién** soy (indicativo), **dónde** estoy (y altitud si procede) y **qué** quiero.

> *Valencia Torre, ECFSD, en plataforma sur, solicito rodaje para salida por punto visual S1.*

La colación (readback)

Es la repetición por parte del piloto para comprobar que ha recibido y entendido exactamente. El controlador debe **escucharla (hearback)** y **corregirla en el acto** si es errónea.

CLAVE
Una colación **no realizada** equivale a una instrucción **no dada**. Una colación **incorrecta no corregida** puede acabar en incidente. Corregir con: **"NEGATIVO, REPITO (mensaje correcto) | NEGATIVE, I SAY AGAIN (…)"**.

Colacionado el mensaje, el piloto debe cumplirlo: no se colaciona lo que no se va a poder cumplir, y si surge el problema, se avisa cuanto antes.

Siempre se colacionan:

- Autorizaciones de ruta, límites de autorización, órbitas, circuitos…
- Autorizaciones e instrucciones de pista: **entrar, aterrizar, despegar, mantener fuera, cruzar y backtrack**.
- Pista en uso.
- Reglajes de altímetro (QNH).
- Códigos de transpondedor.
- Frecuencias.
- Instrucciones de nivel, rumbo y velocidad; niveles de transición.
- Cualquier otra autorización o instrucción importante.

Categorías de mensajes (prioridad)

Prioridad	Categoría	Ejemplos
1	**Socorro**	MAYDAY
2	**Urgencia**	PAN PAN; vuelos sanitarios (STS/HOSP, STS/MEDEVAC)
3	**Seguridad de los vuelos**	Autorizaciones e instrucciones de control; avisos MET de interés inmediato
4	**Meteorológicos**	Información MET a/de aeronaves
5	**Regularidad de los vuelos**	Servicios a la aeronave y otros que no afectan a la seguridad

Dentro de la misma categoría, se atienden por orden de recepción.

Alfabeto, indicativos y números

Alfabeto fonético OACI

Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliett, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu.

Indicativos de llamada (callsigns)

Se transmiten tal como figuran en el plan de vuelo. Tres formas:

1. **Matrícula** completa (o marca + matrícula): ECIUD → "Eco Charlie India Uniform Delta"; "Cessna ECIUD".
2. **Designador telefónico del operador + identificación del vuelo** (hasta 4 caracteres): SCP14LT → "Certified uno cuatro lima tango". Lo habitual en comercial.
3. Designador del operador + **últimos 4 caracteres de la matrícula** (poco usado en Europa).

Abreviación: solo **a iniciativa del controlador**, cuando no haya riesgo de confusión. Desde ese momento el piloto puede usar la forma abreviada en esa frecuencia; **al cambiar de frecuencia vuelve al completo**.

Caso	Indicativo	Abreviado
1	ECXYZ	EYZ o EXYZ (1.ª letra + al menos las 2 últimas)

Caso	Indicativo	Abreviado
1	Cessna ECXYZ	Cessna YZ o Cessna ECYZ
2	Certified 14LT	**No se puede abreviar**
3	American BCDE	American DE o American BDE

CLAVE
Si hay **ECAZT** y **ECYZT** a la vez, **ninguno** puede abreviarse a "EZT". Ojo siempre con indicativos parecidos en frecuencia; si hace falta: **CAMBIE DISTINTIVO DE LLAMADA A… | CHANGE YOUR CALL SIGN TO…** y después **REANUDE DISTINTIVO DE LLAMADA DEL PLAN DE VUELO | REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN**.

Prefijos especiales: **RE** (salvamento), **CO** (policía), **CI** (tráfico), **ME** (sanitario), **EX** (extinción de incendios), **NA** (aduanas)… Los militares usan nombres (DUMBO01, LINCE02…).

Letras, pistas y puntos

- Calles de rodaje y radioayudas se deletrean: "ruede vía **Delta Tres** y **Tango**".
- Puntos significativos (VOR, NDB, RNAV) se dicen en **lenguaje claro** y se deletrean solo en caso de duda: MARIO, "VOR de Pamplona", "NDB de Reus"; MD031 → "Mike Delta cero tres uno".
- **Pistas**: siempre dos cifras, con **cero delante** si hace falta (06 → "cero seis"). Las letras de paralelas **no** van en fonético: **izquierda / centro / derecha** (36L → "tres seis izquierda").

Números

Regla general: **cifra a cifra**.

Dato	Cómo se dice
Indicativos	VLG422 → "Vueling cuatro dos dos"
Rumbos	035 → "**cero** tres cinco" (nunca "rumbo norte")
Viento	"viento cero tres cero grados, cinco nudos"
Velocidades	"dos tres cero nudos"; "Mach **coma** siete seis"
Niveles de vuelo	FL110 → "nivel de vuelo uno uno cero"; FL80 → "nivel de vuelo ocho cero" (sin cero delante); centenas enteras: FL100 → "nivel de vuelo **cien**", FL200 → "**doscientos**"
QNH	1012 → "QNH uno cero uno dos"; 1000 → "QNH **mil**"; 993 → "QNH nueve nueve tres" (QNH se dice "cu-ene-ache")
Transpondedor	7232 → "siete dos tres dos"; 0242 → "cero dos cuatro dos"; millares enteros: 2000 → "**dos mil**"
Frecuencias	118,375 → "uno uno ocho **coma** tres siete cinco" (inglés "**decimal**")

Excepciones — altitudes, alturas y elevaciones: se dicen **miles y cientos**: 6 000 ft → "seis mil pies"; 6 300 → "seis mil trescientos"; 10 000 → "**uno cero mil**"; 11 500 → "**uno uno mil** quinientos". Posición relativa horaria: "a sus **once**", "a las **doce**".

Pruebas de radio

Escala de **inteligibilidad** de **1 a 5** (no existe el 0): 5 perfectamente inteligible, 4 inteligible, 3 inteligible con dificultad, 2 inteligible a ratos, 1 ininteligible. Mide comprensión, **no volumen**.

> *P: Pamplona Torre, ECIUD, verificación radio 118,200.*
> *A: ECIUD, Pamplona Torre, le recibo cinco.*

Socorro y urgencia

	Socorro	Urgencia
Situación	Amenaza grave y/o inminente; **necesita ayuda inmediata**	Afecta a la seguridad, pero **no necesita ayuda inmediata**
Llamada	**MAYDAY** ×3	**PAN PAN** ×3

El mensaje incluye, en lo posible: dependencia llamada, identificación, naturaleza del problema, intenciones, posición/nivel/rumbo, y datos como personas a bordo, combustible/autonomía y mercancías peligrosas.

> *MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, Sabadell Torre, ECABC, fallo de motor, intenciones de proceder a pista 31 para aterrizar, actualmente en viento en cola izquierda pista 31.*

Fraseología estándar

Palabras y frases genéricas

Español	Inglés	Significado
ACUSE DE RECIBO	ACKNOWLEDGE	Confirme que ha recibido y entendido
AFIRMO	AFFIRM	Sí
APROBADO	APPROVED	Se concede lo pedido (cuando no procede "autorizado")
SEPARACIÓN	BREAK	Separa partes de un mensaje
SEPARACIÓN, SEPARACIÓN	BREAK BREAK	Separa mensajes a distintas aeronaves con mucha carga
CANCELE	CANCEL	Anule la autorización anterior
COMPRUEBE	CHECK	Examine un sistema o procedimiento
AUTORIZADO	CLEARED	Permiso para proceder en las condiciones dadas
CONFIRME	CONFIRM	Solicito verificación de…
LLAME	CONTACT	Establezca comunicación con…
CORRECTO	CORRECT	Lo dicho es correcto
CORRECCIÓN	CORRECTION	Error en esta transmisión; lo correcto es…
ANULE	DISREGARD	Ignore esta transmisión
CÓMO ME RECIBE	HOW DO YOU READ	¿Calidad de mi transmisión?
REPITO	I SAY AGAIN	Repito para aclarar o recalcar
MANTENGA	MAINTAIN	Continúe según lo indicado
MANTENGA ESCUCHA	MONITOR	Escuche en (frecuencia) **sin llamar**
NEGATIVO	NEGATIVE	No / no concedido / incorrecto
TERMINADO	OUT	Fin del intercambio, no se espera respuesta
COLACIONE	READ BACK	Repítame el mensaje tal cual
NUEVA AUTORIZACIÓN	RECLEARED	Se modifica la última autorización
NOTIFIQUE	REPORT	Páseme la información
*SOLICITO	REQUEST	Petición de la tripulación
RECIBIDO	ROGER	He recibido toda su transmisión
REPITA	SAY AGAIN	Repita todo o parte
HABLE MÁS LENTO	SPEAK SLOWER	Reduzca la velocidad
ESPERE	STANDBY	Espere, le llamaré
IMPOSIBLE	UNABLE	No puedo cumplir / no se puede aprobar
COMPRENDIDO	WILCO	Entendido y cumpliré

Español	Inglés	Significado
DOS VECES CADA PALABRA	WORDS TWICE	Comunicación difícil, repetir cada palabra
A DISCRECIÓN	AT OWN DISCRETION	Cuando y como estime
AL TRAVÉS	ABEAM	A ~90° de la derrota respecto a una referencia

Otras: CUANDO LISTO | WHEN READY; HASTA NUEVO AVISO | UNTIL FURTHER ADVISED; PREVEA | EXPECT; PREVEA (n) MINUTOS DE DEMORA DEBIDO A... | EXPECT (n) MINUTES DELAY DUE...; ACELERE | EXPEDITE; A TODAS LAS ESTACIONES | ALL STATIONS.

CLAVE
ROGER no es una respuesta a una pregunta ni sustituye a la colación: solo dice "recibido".

Niveles

SUBA PARA | CLIMB TO; DESCIENDA PARA | DESCEND TO; NOTIFIQUE ABANDONANDO / ALCANZANDO / PASANDO (nivel) | REPORT LEAVING / REACHING / PASSING; INTERRUMPA SUBIDA/DESCENSO A | STOP CLIMB/DESCENT AT; CONTINÚE SUBIDA/DESCENSO PARA | CONTINUE CLIMB/DESCENT TO; ACELERE SUBIDA/DESCENSO | EXPEDITE CLIMB/DESCENT; SUBA VÍA SID A | CLIMB VIA SID TO; SI NO ES POSIBLE (alternativa) Y AVISE | IF UNABLE (...) AND ADVISE.

CLAVE
En inglés conviene omitir "TO" o decir siempre "FLIGHT LEVEL"/"ALTITUDE" detrás, para no confundirlo con "TWO".

Transferencias, tránsito, posición y transpondedor

- **LLAME (dependencia) (frecuencia) | CONTACT**; **MANTENGA ESCUCHA | MONITOR**; **MANTENGA ESTA FRECUENCIA | REMAIN THIS FREQUENCY**.
- Tránsito: NINGÚN TRÁNSITO NOTIFICADO | NO REPORTED TRAFFIC; TRÁNSITO (información) | TRAFFIC; PRECAUCIÓN ESTELA TURBULENTA | CAUTION WAKE TURBULENCE. Piloto: BUSCANDO | LOOKING OUT; TRÁNSITO A LA VISTA | TRAFFIC IN SIGHT; CONTACTO NEGATIVO | NEGATIVE CONTACT.
- Posición: NOTIFIQUE EN/PASANDO (punto) | REPORT AT/PASSING; distancias DME; *POSICIÓN SOBRE / AL TRAVÉS DE...
- Transpondedor: RESPONDA (código) | SQUAWK; RECICLE TRANSPONDER | RESET SQUAWK; TRANSPONDER (código) E IDENTIFICACIÓN | SQUAWK AND IDENT; TRANSPONDER ESPERA | SQUAWK STANDBY; TRANSMITA MODO | SQUAWK (mode).

Meteorología y pista

VIENTO [EN SUPERFICIE] (n) GRADOS (n) NUDOS; VISIBILIDAD (n) METROS; RVR (n) METROS; TIEMPO PRESENTE; NUBES (cantidad, tipo, base) PIES; CIELO DESPEJADO; CAVOK; TEMPERATURA/PUNTO DE ROCÍO [MENOS]; QNH; (tipo) NOTIFICÓ (fenómeno); TORRE OBSERVA...; PILOTO INFORMA...; CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PISTA...; EFICACIA DE FRENADO NOTIFICADA POR (tipo) A LAS (hora) BUENA / MEDIANA A BUENA / MEDIANA / MEDIANA A ESCASA / ESCASA.

Puesta en marcha y retroceso

- *SOLICITO PUESTA EN MARCHA | REQUEST START UP → PUESTA EN MARCHA APROBADA | START UP APPROVED; PUESTA EN MARCHA A LAS (hora); PUESTA EN MARCHA A DISCRECIÓN.
- *SOLICITO RETROCESO | REQUEST PUSHBACK → RETROCESO APROBADO [ENCARANDO/APROANDO AL (punto cardinal)] | PUSHBACK APPROVED [FACING ...]; RETROCESO

A DISCRECIÓN.

Autorización IFR

AUTORIZADO HASTA (lugar) VÍA (ruta/SID) | CLEARED TO... VIA...; SUBA PARA (nivel); RESPONDA (código).

> **CLAVE**
> En aeródromo se recomienda reservar **"AUTORIZADO"** para las **autorizaciones de pista** (despegar, aterrizar, toma y despegue...). En la autorización IFR se usa la preposición: "**A** Madrid-Barajas **vía** salida AMTOS4C".

Instrucciones de salida: SALIDA (SID); [DESPUÉS DE LA SALIDA] VIRE DERECHA/IZQUIERDA RUMBO (...) / CONTINÚE RUMBO DE PISTA / DERROTA PROLONGACIÓN DE EJE HASTA (nivel o punto); DESPUÉS DE ALCANZAR/PASAR (...) (instrucciones).

Rodaje

- RUEDE A PUNTO DE ESPERA [(n)] [PISTA (n)] [VÍA (ruta)] | TAXI TO HOLDING POINT...; RUEDE A PUNTO DE ESPERA PISTA (n), INTERSECCIÓN (...).
- TOME/VIRE PRIMERA/SEGUNDA A IZQUIERDA/DERECHA; RUEDE VÍA (calle); RUEDE VÍA PISTA (n); RUEDE A PUESTO (n).
- *SOLICITO REGRESAR POR PISTA | REQUEST BACKTRACK → REGRESO POR PISTA APROBADO | BACKTRACK APPROVED.
- RUEDE DE FRENTE; RUEDE CON PRECAUCIÓN; CEDA PASO A...; RUEDE A ZONA DE ESPERA | TAXI INTO HOLDING BAY; SIGA A...; ABANDONE PISTA; ACELERE RODAJE; RUEDE MÁS LENTO; PRECAUCIÓN CHORRO DE REACTOR | CAUTION JET BLAST.
- **MANTENGA POSICIÓN | HOLD POSITION**; **MANTENGA CORTO DE (...) | HOLD SHORT OF**: rodar hasta cerca del punto **sin entrar ni obstaculizarlo**.
- Helicópteros: RODAJE AÉREO A/VÍA | AIR-TAXI TO/VIA.

Cruce y abandono de pista

CRUCE PISTA (n) | CROSS RUNWAY; *SOLICITO CRUZAR PISTA; *PISTA LIBRE | RUNWAY VACATED; ACELERE ABANDONO DE PISTA; TOME LA PRIMERA/SEGUNDA/CONVENIENTE A LA IZQUIERDA/DERECHA.

Antes del despegue

NOTIFIQUE LISTO [PARA SALIDA]; ¿LISTO [PARA SALIDA INMEDIATA]?; *LISTO | READY; **ALINEE [Y MANTENGA] PISTA (n) | LINE UP [AND WAIT]**; ALINEE PISTA (n), **PREPARADO PARA SALIDA INMEDIATA**.

Autorización condicional (condición + instrucción + **reiteración** de la condición):

> *A: ECABC, **detrás** de la C172 en final, entre y mantenga pista 24, **detrás**.*
> *P: Detrás de la C172 en final, entro y mantengo pista 24, detrás, ECABC.*

Despegue

PISTA (n) AUTORIZADO A DESPEGAR | RUNWAY (n) CLEARED FOR TAKE-OFF; DESPEGUE INMEDIATO O ABANDONE PISTA; DESPEGUE INMEDIATO O MANTENGA FUERA DE PISTA.

> **CLAVE**
> En autorizaciones de **despegue, aterrizaje, toma y despegue, pasada baja**... se da **siempre el viento en superficie**.

Cancelar un despegue:

- **Sin iniciar la carrera**: MANTENGA POSICIÓN, CANCELE DESPEGUE, REPITO, CANCELE DESPEGUE (motivo) | HOLD POSITION, CANCEL TAKE-OFF, I SAY AGAIN, CANCEL TAKE-OFF.
- **Ya en carrera**: (indicativo) **ABORTE DESPEGUE** (indicativo) **ABORTE DESPEGUE** | **STOP IMMEDIATELY** ×2.

Después de la salida

*SOLICITO INSTRUCCIONES DE SALIDA; DESPUÉS DE LA SALIDA VIRE…/SUBA…; *SOLICITO VIRAJE DERECHA/IZQUIERDA → APROBADO VIRAJE…; ESPERE AUTORIZACIÓN DE VIRAJE | WILL ADVISE LATER FOR…; MANTENGA RUMBO | CONTINUE RUNWAY HEADING; MANTENGA TRAYECTORIA DE PISTA | TRACK EXTENDED CENTRE LINE; SUBA DIRECTO | CLIMB STRAIGHT AHEAD.

Aterrizaje, frustrada y circuito

- **PISTA (n) AUTORIZADO PARA ATERRIZAR | CLEARED TO LAND**; AUTORIZADO TOMA Y DESPEGUE | CLEARED TOUCH AND GO; EFECTÚE ATERRIZAJE COMPLETO | MAKE FULL STOP; AUTORIZADO APROXIMACIÓN BAJA | CLEARED LOW APPROACH; AUTORIZADO PASADA BAJA | CLEARED LOW PASS.
- Autorización anticipada (solo donde el RCA lo permite): DETRÁS DEL (tipo) ATERRIZANDO/DESPEGANDO EN PISTA (n) AUTORIZADO A ATERRIZAR.
- **MOTOR Y AL AIRE | GO AROUND**; piloto: *MOTOR Y AL AIRE | GOING AROUND.
- Circuito: *(tipo) (posición) (nivel) INSTRUCCIONES PARA ATERRIZAR | FOR LANDING; ENTRE EN (tramo) (pista) | JOIN…; EFECTÚE APROXIMACIÓN DIRECTA | STRAIGHT-IN; NÚMERO (n), SIGA A (…) | NUMBER…, FOLLOW…; APROXIMACIÓN CORTA/LARGA; NOTIFIQUE EN (tramo); CONTINÚE APROXIMACIÓN [PREPARE POSIBLE MOTOR Y AL AIRE / ESPERE AUTORIZACIÓN TARDÍA] (si se prevé autorización tardía, dar el **viento**).
- Demoras VFR: **ORBITE** (derecha/izquierda) [DESDE SU POSICIÓN] | ORBIT; CIRCULE ALREDEDOR DEL AERÓDROMO; EFECTÚE OTRO CIRCUITO. (El RD 1180/2018 traduce "orbit" como "vuele en círculos" en aeródromo, pero se recomienda **"orbite"**.)

Ejemplos de comunicaciones

Salida VFR (Reus)

> *P: Reus Torre, ECABC.*
> *A: ECABC, Reus Torre.*
> *P: En plataforma de aviación general, con información Charlie, solicito rodaje para abandonar el CTR por Echo.*
> *A: ECABC, tras la salida prevea viraje izquierda a Echo a 2 000 pies o inferior. Ruede a punto de espera DR pista 25, responda 3662, QNH 1020.*
> *P: (colación completa) ECABC.*
> *P: ECABC, en punto de espera DR, listo salida.*
> *A: ECABC, tras la salida viraje izquierda a Echo. Viento 230 grados 10 nudos, pista 25 autorizado a despegar.*
> *P: Tras la salida viro izquierda a Echo, pista 25 autorizado a despegar, ECABC.*
> *A: ECABC, notifique en Echo a 2 000 pies o inferior, ningún tránsito notificado.*
> *P: En Echo, 1 500 pies, ECABC.*
> *A: ECABC, mantenga escucha Barcelona Aproximación 121,125.*

Llegada VFR (Sabadell) con corrección de colación

> *P: A 3 minutos de Whiskey, instrucciones para aterrizar.*
> *A: ECABC, pista 13, viento calma, QNH **1014**. Orbite en Whiskey, número cuatro.*
> *P: Pista 13, QNH **1004**, orbito en Whiskey, ECABC.*
> *A: ECABC, **negativo, repito QNH 1014**.*
> *P: QNH 1014, ECABC.*
> *A: ECABC, entre en viento en cola derecha pista 13.*
> *A: ECABC, tránsito, Cessna 172 en base derecha pista 13, notifique a la vista.*
> *P: Tránsito a la vista, ECABC.*
> *A: ECABC, número dos, siga a la Cessna 172.*
> *P: En final pista 13, ECABC.*
> *A: ECABC, viento calma, pista 13 autorizado para aterrizar.*

Información de tránsito

> *A: ECABC, número 2, tránsito precedente A320 en final pista 25, notifique a la vista.*
> *P: Tránsito a la vista, ECABC.*
> *A: ECABC, siga al A320 en final pista 25. **Precaución estela turbulenta** media.*

Si el piloto responde "contacto negativo", se le da más información (posición horaria, distancia, altura relativa) o se le hace esperar (órbita).

Salida IFR (Lanzarote)

> *P: Lanzarote Torre, SCP12 **pesado**.*
> *P: En stand T1, B787, con información Charlie, solicito autorización IFR a Sevilla.*
> *A: SCP12, información actual Charlie. **A** Sevilla vía KORAL7M, suba para nivel de vuelo uno dos cero, responda 2501.*
> *P: (colación) → A: SCP12, **colación correcta**.*
> *P: Solicito puesta en marcha y retroceso. → A: Puesta en marcha y retroceso aprobado, encarando al norte.*
> *A: SCP12, ruede a punto de espera E4, pista 03, vía C y R, QNH 1014.*
> *A: SCP12, detrás del B738 en final pista 03, entre y mantenga pista 03, detrás.*
> *A: SCP12, viento 090 grados 6 nudos, pista 03 autorizado a despegar.*
> *A: SCP12, llame a Canarias Aproximación 129,3.*

Errores típicos y recomendaciones

- **Muletillas y relajación**: "eeeh", QNH dicho como "mil veinticuatro", "baje a" en vez de "descienda", indicativos incompletos ("Iberia mil tres" en vez de "Iberia uno cero cero tres").
- **Comunicaciones innecesarias**: "¿listo para copiar?" cuando acaban de pedir la autorización; abusar de "notifique listo..."; repetir QNH o datos ya colacionados; información irrelevante del piloto ("calzos puestos y motores apagados"). Saturan y bloquean mensajes importantes.
- **Colación y hearback**: colacionar solo una parte; no escuchar las colaciones con carga alta. Corregir y pedir repetición.
- **Disciplina de radio**: "**escuchar antes de hablar**"; en frecuencias saturadas, pedir turno con solo el indicativo y evitar peticiones prescindibles.
- **Priorización**: el tráfico en el **aire** suele ir antes que el de tierra (y más si está parado). Clásico error: atender un rodaje y olvidar la autorización de aterrizaje de un tráfico en final. El abuso de "break break" suele indicar mala priorización.
- **Palabras incorrectas**: "autorizado" fuera de las autorizaciones de pista (es **RUEDE**, retroceso **APROBADO**, **ENTRE** en viento en cola); sinónimos no estándar: *ascienda* (→ **suba**),

afirmativo (→ **afirmo**), *copiado* (→ **recibido**), *tráfico* en información (→ **tránsito**).

Lo esencial

- ✓ Primera llamada: **a quién – quién – mensaje**. "Adelante / go ahead" ya no se usa.
- ✓ **Colación**: no hecha = instrucción no dada. Corregir con **"negativo, repito…"**.
- ✓ Siempre se colaciona: autorizaciones de ruta, **instrucciones de pista** (entrar, aterrizar, despegar, mantener fuera, cruzar, backtrack), pista en uso, **QNH**, **transpondedor**, **frecuencias**, nivel/rumbo/velocidad, TL.
- ✓ Prioridad: **socorro > urgencia > seguridad > meteorológicos > regularidad**.
- ✓ Abreviar indicativos solo **a iniciativa del ATC** y sin confusión; al cambiar de frecuencia, completo. **Certified 14LT no se abrevia**.
- ✓ Pistas con dos cifras y **izquierda/centro/derecha** (no fonético). Rumbos con cero ("cero tres cinco"). Niveles sin cero delante (FL80 "ocho cero"); centenas: "cien", "doscientos". Altitudes: miles y cientos ("uno uno mil quinientos"). QNH 1000 = "mil". Squawk 2000 = "dos mil". "Coma"/"decimal".
- ✓ Inteligibilidad **1–5** (no hay 0).
- ✓ **MAYDAY** (ayuda inmediata) / **PAN PAN** (sin ayuda inmediata).
- ✓ "Autorizado" solo para **operaciones de pista**; retroceso "aprobado"; "ruede"; "entre en viento en cola". En la autorización IFR: "**A** (destino) vía…".
- ✓ Viento en **toda** autorización de despegue/aterrizaje.
- ✓ Cancelar despegue: sin carrera "**mantenga posición, cancele despegue**"; en carrera "**aborte despegue**" ×2.
- ✓ Condicional: **condición + instrucción + "detrás"**.
- ✓ **Monitor** = escuchar sin llamar. **Hold short** = parar antes sin entrar.
- ✓ Errores: muletillas, "ascienda", "afirmativo", "copiado", "tráfico"; priorizar el **aire** sobre la tierra.

5. Espacios aéreos

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/controlador-de-aerodromo-adc/chapter/espacios-aereos

Conceptos básicos

Un **espacio aéreo** es un volumen de atmósfera delimitado lateral y verticalmente, gestionado por una dependencia ATS (ATSU). Se clasifica de tres maneras:

- **Por clase** (A–G): qué servicios ATS se prestan y qué requisitos hay.
- **Por tipo**: FIR, UIR, CTA, TMA, AWY, OCA, CTR, ATZ, FIZ…
- **Por uso**: los espacios **especiales** (P, D, R, TSA, TRA, F, RMZ, TMZ, FPMZ).

Servicios ATS por prioridad

1. **ATC – control**: objetivos de **separar, ordenar y acelerar** (en ese orden). Se divide en control de aeródromo (TWR), de aproximación (APP) y de área (ACC).
2. **FIS – información de vuelo**: meteorología (METAR, TAF, SIGMET, AIRMET…), tránsito, estado de aeródromos y radioayudas.
3. **ALRS – alerta**: generalmente no aplicable en IVAO.

Quien presta ATC presta también FIS y alerta; quien presta FIS presta también alerta. En España se añaden el **servicio radar** (FIR/UIR de Madrid, Barcelona y Canarias; AIP ENR 1.6) y el **AFIS**, que da información y alerta en aeródromos AFIS y su FIZ: los pilotos se separan por sí mismos y el AFIS **no autoriza ni instruye** a aeronaves en vuelo.

El **servicio de asesoramiento** (dentro del FIS) busca separar a las aeronaves "en lo posible" solo con información de tránsito, cuando la separación **no** es responsabilidad del controlador.

Clases de espacio aéreo

Clase	IFR	VFR	Separación que da el ATC	Información de tránsito	Radio continua	Límite 250 kt bajo FL100	Autorización ATC
A	Sí	**No**	Todos con todos	—	Todos	No aplica	Todos
B	Sí	Sí	**Todos con todos**	—	Todos	No aplica	Todos
C	Sí	Sí	IFR↔IFR, **IFR↔VFR**	VFR sobre VFR (+ asesoramiento anticolisión a petición)	Todos	**Solo VFR**	Todos
D	Sí	Sí	**Solo IFR↔IFR**	IFR sobre VFR; VFR sobre todos	Todos	Todos	Todos
E	Sí	Sí	Solo IFR↔IFR	Todos, en lo posible	**Solo IFR**	Todos	**Solo IFR**
F	Sí	Sí	Asesoramiento a IFR	FIS a petición	IFR en asesoramiento	Todos	**No**
G	Sí	Sí	Ninguna	FIS a petición	IFR en condiciones de comunicar	Todos	**No**

CLAVE

Regla de memoria: **A** solo IFR · **B** separa a todos · **C** separa IFR de todos · **D** separa solo IFR entre sí · **E** controla solo IFR (y **no puede usarse para un CTR**) · **F** asesoramiento · **G** solo información. **A, B, C, D, E = controlados**; F y G no controlados.

Uso típico y ejemplos en España:

- **A**: aerovías y TMA; también ATZ donde se prohíbe el VFR. Algunas capas de los TMA de Madrid, Barcelona y Palma.
- **B**: aerovías y capas altas de CTA/TMA. Prácticamente inexistente en España.
- **C**: aerovías y capas superiores de CTA y TMA (Madrid, Barcelona, Palma…).
- **D**: **la más extendida en ATZ, CTR** y capas inferiores de CTA.
- **E**: capas inferiores de CTA y TMA.
- **F**: casi inexistente (alguna aerovía).
- **G**: FIZ y la capa de libre circulación VFR; capas inferiores de las FIR.

Gestión del VFR según la clase (visto desde la torre)

- **D y E**: los VFR se separan de los IFR gracias a la **información de tránsito**; los **SVFR** sí se separan de los IFR mediante autorizaciones ATC. Con información de tránsito no se aplican mínimos de separación IFR.
- **C**: VFR y SVFR separados de los IFR por el ATC; VFR entre sí, con información de tránsito.
- **B**: todos separados por el ATC.
- **A**: VFR prohibido (salvo excepciones publicadas con autorización especial).

Tipos de espacio aéreo

Tipo	Qué es	Límites verticales	Notas
FIR	Región de información de vuelo. El tipo más básico.	Normalmente SFC–UNL	Servicios FIS + alerta (prestados por un FIC; en España, por los ACC). España: **LECM** (Madrid), **LECB** (Barcelona), **GCCC** (Canarias).
UIR	Parte superior de la FIR	En España a partir de **FL195**	LECM, LECB y GCCC UIR mantienen los límites horizontales de su FIR.
CTA	Área de control para IFR	Inferior al menos **700 ft** sobre el terreno (deja capa VFR debajo); superior según AIP	Controlado.
TMA	CTA que agrupa varios aeropuertos IFR o rutas complejas	Como la CTA, techo más alto	Ej.: TMA Galicia, 1000 ft AGL–FL145, clases D y C.
AWY	Aerovía: CTA en forma de corredor	Según la ruta ATS	Protege rutas IFR en espacio no controlado; en España la FIR es G hasta ~FL145 y C por encima.
OCA	Área de control oceánica	Suele empezar en FL55	Shanwick, Santa María, Gander; en IVAO-ES, **GCCO_CTR**.
CTR	Zona de control alrededor de aeropuertos IFR	**Siempre desde la superficie**; techo según AIP (o base de la CTA superior)	Protege salidas iniciales y aproximaciones finales IFR. Radio mínimo **5 km**, ampliado hacia las finales. Ej.: CTR Pamplona SFC–1000 ft AGL, clase D.
ATZ	Zona de tránsito de aeródromo	**Desde la superficie**; techo según AIP **o el techo de nubes, el menor**	Protege el tránsito de aeródromo. Radio publicado o visibilidad, el menor. No todos los controlados tienen ATZ (LEVX, LECO no) y hay no controlados con ATZ (LETL).
FIZ	Zona de información de vuelo	Desde la superficie; techo según AIP o techo de nubes, el menor	**No controlada**: aeródromo AFIS. No se dan instrucciones ni autorizaciones salvo en rodaje. En IVAO: posiciones **_FIS_TWR** (LEBG_FIS_TWR, GCGM_FIS_TWR).

CLAVE
No confundir **CTR** (zona de control, espacio aéreo) con el sufijo **_CTR** de IVAO (posición de control de área, p. ej. GCCC_CTR).

Ejemplo de estructura (TMA de Barcelona, dentro de la FIR LECB): contiene los CTR de Barcelona, Reus, Lleida y Girona (con sus ATZ), la FIZ de Andorra-La Seu y el ATZ de Sabadell. Según nivel y zona, el TMA es clase A, C, D o G. Límites en AIP **ENR 2.1**.



Estructura vertical típica del espacio aéreo alrededor de un aeropuerto

Espacios aéreos especiales

Zona	Identificación	Vuelo	Horario	Límites
P Prohibida	(OACI 2 letras) **P** (n): LEP142	**Prohibido** sin permiso del Estado	**Permanente**	Desde la **superficie**
D Peligrosa	**D**: LED1, GCD3	Pueden darse actividades peligrosas; informarse antes de entrar	Según AIP	Superficie o nivel, según AIP
R Restringida	**R**: LER12, GER11	Solo si se cumplen las condiciones de la zona	Según AIP	Según AIP
TSA Temporalmente segregada	**TS**: LETS22	**Solo** las aeronaves participantes	Temporal, AIP/NOTAM	Publicados
TRA Temporalmente reservada	**TR**: LETR3	Participantes y **otras con autorización ATC**	Temporal, AIP/NOTAM	Publicados
F Fauna	**F** (n): F1	**Prohibido** a todas	**Permanente**	Desde la superficie (AIP ENR 5.6)
RMZ Radio obligatoria	—	Escucha obligatoria y llamada inicial antes de entrar	—	En E, F o G
TMZ Transpondedor obligatorio	—	Transpondedor con altitud (modo C o S)	—	Pensada para VFR; sin transpondedor, con autorización ATC
FPMZ Plan de vuelo obligatorio	—	Plan de vuelo obligatorio	—	Sin valor añadido en IVAO (siempre hay plan)

P, D, R, TSA y TRA se consultan en AIP **ENR 5.1**.

RMZ en detalle: se aplica a **VFR en E, F o G** y a **IFR en F o G**. En España hay RMZ dentro de las FIZ y en pasillos y sectores VFR.

Lo esencial

- ✓ **A** solo IFR · **B** separa todos · **C** separa IFR de todos (VFR↔VFR info; 250 kt solo VFR) · **D** separa IFR↔IFR · **E** controla solo IFR, **no en CTR** · **F** asesoramiento · **G** información. A–E controlados.
- ✓ **D** = la más común en **ATZ/CTR** en España.
- ✓ 250 kt IAS bajo **FL100** en C (VFR), D, E, F, G.
- ✓ FIR España: **LECM, LECB, GCCC**; UIR desde **FL195**.
- ✓ **CTA/TMA**: base ≥ 700 ft sobre el terreno. **CTR**: desde la **superficie**, protege IFR (radio ≥ 5 km). **ATZ**: desde la superficie, techo el menor entre publicado y techo de nubes. **FIZ**: no controlada, AFIS (**_FIS_TWR**).
- ✓ _CTR en IVAO = posición de área, no zona de control.
- ✓ Especiales: **P** (prohibida, permanente), **D** (peligrosa), **R** (restringida), **TSA** (solo participantes), **TRA** (otros con autorización), **F** (fauna, prohibida), **RMZ** (radio; VFR en E/F/G, IFR en F/G), **TMZ** (transpondedor modo C/S), **FPMZ** (plan de vuelo).

6. Altimetría

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/controlador-de-aerodromo-adc/chapter/altimetria

Unidades y atmósfera ISA

La posición vertical tiene que medirse de forma precisa y común para separar a las aeronaves **del terreno** y **entre sí**.

- Unidades verticales: **pies (ft)**, la más extendida (1 m = 3,28 ft); metros en algunos países de Europa del Este y Asia.
- Presión: **hectopascales (hPa) = milibares (mb)**; pulgadas de mercurio en parte de América (**1013,25 hPa = 29,92 inHg**).

Todos los instrumentos de presión están calibrados según la **atmósfera estándar ISA**; cualquier diferencia real respecto a ella introduce errores en el altímetro.

Parámetro ISA	Valor
Presión a nivel del mar	**1013,25 hPa**
Gradiente de presión (cerca del suelo)	**1 hPa ≈ 27 ft** (no lineal)
Temperatura a nivel del mar	**15 °C**
Gradiente de temperatura	−1,98 °C por cada 1 000 ft hasta −56,5 °C (luego constante)

El altímetro barométrico

Compara la presión estática exterior (tomas estáticas) con la presión que el piloto cala en la **ventanilla de Kollsman**, y muestra la diferencia en pies. Si se cala la presión a nivel del mar, indica distancia al nivel del mar; si se cala otra, indica distancia respecto a esa superficie de presión. En los analógicos: aguja corta = miles, larga = cientos, fina = decenas de miles (y una bandera rayada bajo 10 000 ft en algunos).

Terminología

Término	Distancia vertical medida desde…
Altitud (altitude)	El **nivel medio del mar (MSL)**
Altura (height)	Una **referencia concreta** (aeródromo, umbral, terreno…)
Elevación (elevation)	Del MSL a un **punto del terreno** (aeródromo, umbral)
Nivel de vuelo (FL)	La superficie de presión **1013,25 hPa**, en cientos de pies (6 500 ft → FL65)
Nivel (level)	Término **genérico**: cualquiera de los anteriores

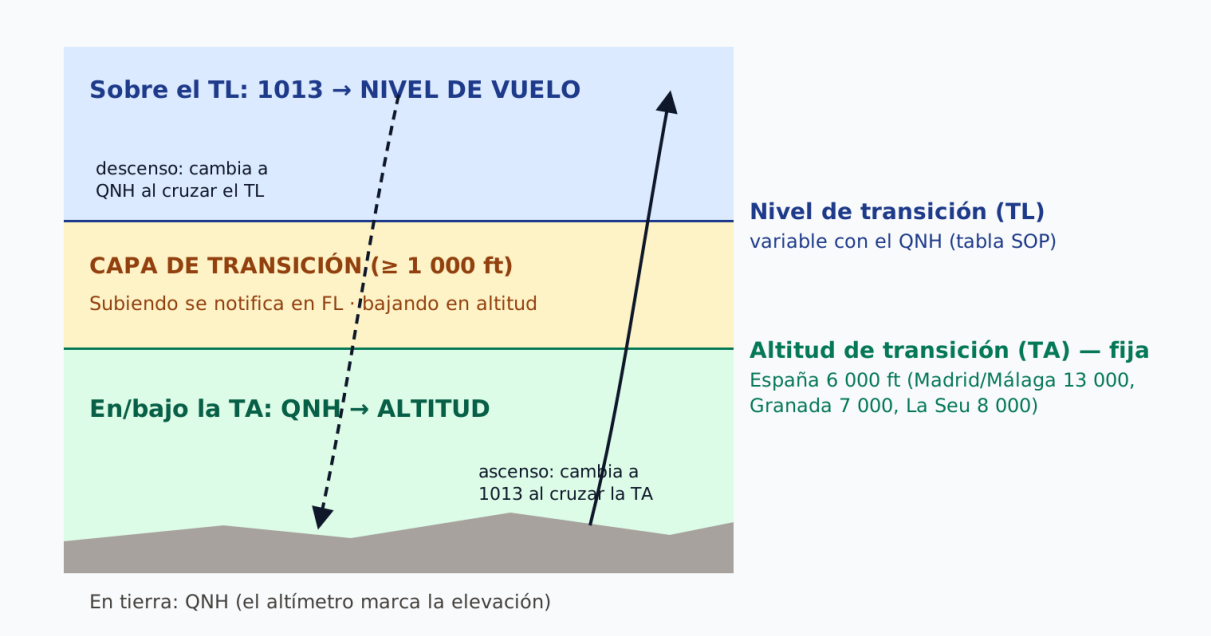
Códigos Q

Código	Qué es	Con él calado, el altímetro indica…	En tierra marca…	Uso
QFE	Presión **en el aeródromo**	**Altura** sobre el aeródromo	**0 ft**	Rara vez; **no se usa en España**. MET lo usa para calcular el QNH.
QNH	Presión del aeródromo **reducida al nivel del mar**	**Altitud**	La **elevación** del aeródromo	Cerca del terreno: despegue, ascenso inicial, aproximación
QNE / SPS	Presión estándar **1013,25 hPa**	**Nivel de vuelo** (altitud de presión)	—	En ruta, para que todos usen la misma referencia

Ejemplo: aeródromo a **540 ft** con QFE **990 hPa** → 540 / 27 = 20 hPa → **QNH ≈ 1010 hPa**.

CLAVE
Un QNH erróneo puede hacer perder la separación con el terreno. El ATC debe asegurarse de que el QNH se **colaciona** bien; el error típico es **confundir las decenas** (1014 ↔ 1004).

Altitud, nivel y capa de transición



Altitud de transición, capa de transición y nivel de transición

Concepto	Definición	Cómo se fija
Altitud de transición (TA)	Altitud **a la cual o por debajo** se vuela con **QNH** (posición en **altitud**).	**Fija**, mínimo 3 000 ft, publicada en el AIP.
Nivel de transición (TL/TRL)	Nivel **al cual o por encima** se vuela con **1013** (posición en **FL**). Es el nivel de vuelo más bajo utilizable.	**Variable con el QNH**, en pasos de medio nivel (5 hectopies). Lo fija el controlador y lo difunde por ATIS o voz.
Capa de transición	Espacio entre TA y TL.	Lo más fina posible pero **al menos 1 000 ft**, ajustando el TL.

TA en España: **6 000 ft** en general, salvo **TMA de Madrid y Málaga: 13 000 ft**, **Granada: 7 000 ft**, **Andorra-La Seu d'Urgell: 8 000 ft**.

¿Por qué cambia el TL? Con **QNH bajo**, la superficie de 1013 está *por encima* del nivel del mar, así que un FL dado queda más bajo en altitud real y la capa se estrecha: hay que **subir** el TL. Con **QNH alto** ocurre lo contrario y se puede **bajar** el TL. Ejemplos de la wiki con TA 6 000 ft: con QNH bajo el TL correcto era FL75; con QNH alto, FL65.

Tabla SOP de nivel de transición (IVAO España)

QNH (hPa)	942–959	960–977	978–995	996–1013	1014–1031	1032–1050
TA 6 000 ft (general)	FL90	FL85	FL80	**FL75**	**FL70**	FL65
TA 8 000 ft (La Seu d'Urgell)	FL110	FL105	FL100	FL95	FL90	FL85
TA 13 000 ft (TMA Madrid, LEMG, LEGR)	FL160	FL155	FL150	FL145	FL140	FL135

CLAVE

Truco: con TA 6 000 ft, el TL es **FL75 entre 996 y 1013** y **FL70 entre 1014 y 1031**. Cada tramo de 18 hPa hacia abajo suma 5 al TL y cada tramo hacia arriba resta 5. Para TA 8 000 suma 20 a la fila de 6 000; para TA 13 000 suma 70.

Procedimientos de reglaje de altímetro

- **En tierra**: QNH local.
- **Ascenso**: de QNH a 1013 **al cruzar la TA**.
- **Descenso**: de 1013 a QNH **al cruzar el TL**.
- **Atravesando la capa de transición**: en **ascenso** se notifica en **nivel de vuelo**; en **descenso**, en **altitud**.
- **Volando dentro de la capa** (no recomendable): en altitud si no se ha pasado el TL subiendo; en FL si no se ha abandonado la TA bajando.

CLAVE

Flexibilidad europea (también en España): se puede pasar a **1013 antes** de la TA si se está a más de **3 000 ft AAL** y se ha sido **autorizado a subir a un nivel de vuelo**; y se puede pasar a **QNH antes** del TL si se ha sido **autorizado a descender a una altitud**. Si luego se nivela, se vuelve a calar según la posición respecto a TA y TL.

Lo esencial

- ✓ ISA: **1013,25 hPa**, **15 °C**, **1 hPa ≈ 27 ft**, −1,98 °C/1 000 ft.
- ✓ **Altitud** (MSL), **altura** (referencia), **elevación** (terreno), **FL** (1013), **nivel** (genérico).
- ✓ **QFE** → altura (0 en tierra, no se usa en España). **QNH** → altitud (elevación en tierra). **1013/QNE** → FL.
- ✓ **TA** fija (≥ 3 000 ft). España **6 000 ft**; **TMA Madrid y Málaga 13 000**; **Granada 7 000**; **La Seu 8 000**.
- ✓ **TL** varía con el QNH; capa de transición **≥ 1 000 ft**. QNH bajo → TL más alto.
- ✓ TL con TA 6 000: **942–959 FL90 · 960–977 FL85 · 978–995 FL80 · 996–1013 FL75 · 1014–1031 FL70 · 1032–1050 FL65**. TA 8 000 = +20; TA 13 000 = +70.
- ✓ Subiendo: a 1013 en la **TA**; bajando: a QNH en el **TL**. Cruzando la capa: subiendo en FL, bajando en altitud.
- ✓ Europa: 1013 antes de la TA si > **3 000 ft AAL** y autorizado a un FL; QNH antes del TL si autorizado a una altitud.

7. Separaciones en aeródromo

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/controlador-de-aerodromo-adc/chapter/separaciones-en-aerodromo

Quién separa a quién

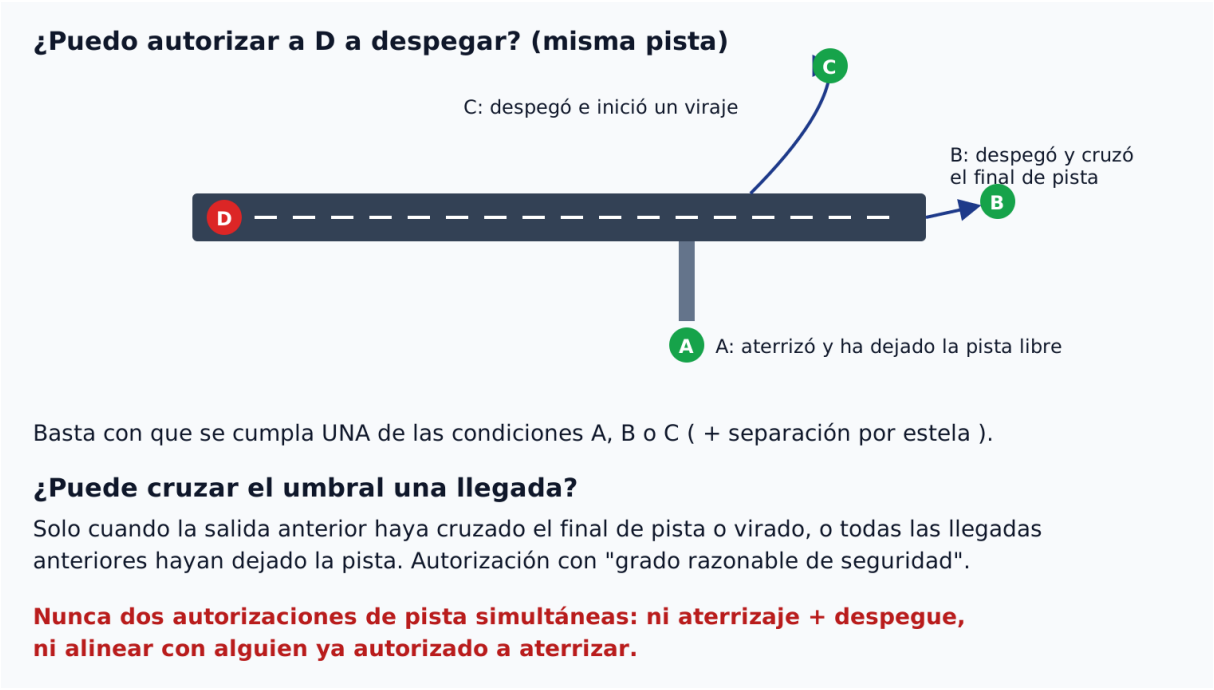
La separación aplicable depende de las reglas de vuelo, la clase de espacio aéreo, las performances y la categoría de estela. En un ATZ/CTR de **clase D** (lo habitual en España):

- **IFR ↔ IFR**: la separación es responsabilidad del **controlador**.
- **IFR ↔ VFR** y **VFR ↔ VFR**: responsabilidad del **piloto**. El controlador da la **información de tránsito esencial** y establece las **secuencias** en el circuito.

Las **operaciones en pista** (despegue, aterrizaje, toma y despegue, aproximación baja…) las autoriza siempre el controlador de aeródromo.

CLAVE
La separación mínima básica en un aeródromo es **la propia pista**: nunca dos aeronaves usando la pista a la vez sin cumplir los criterios siguientes.

Separación en pista



Cuándo se puede autorizar el despegue o el aterrizaje en la misma pista

Despegue – misma pista

(Siempre además de la estela turbulenta.) Se puede autorizar a despegar cuando:

- la aeronave que **acaba de aterrizar ha dejado la pista libre**; o
- la que **acaba de despegar ha cruzado el extremo de la pista**; o
- la que acaba de despegar **ha iniciado un viraje**.

Despegue – pistas que se cruzan

Respecto a una **salida** previa: que haya **cruzado la intersección** o esté en el aire con un **viraje divergente** sin conflicto. Respecto a un **aterrizaje** previo: que haya **dejado ambas pistas**, **cruzado la intersección**, o se haya **detenido fuera de la zona protegida** de la pista de despegue.

Aterrizaje – misma pista

Una aeronave no cruza el umbral para aterrizar hasta que la **salida precedente** haya cruzado el extremo de pista o iniciado un viraje, o hasta que **todas las que acaban de aterrizar** hayan dejado la pista.

Aterrizaje – pistas que se cruzan

Respecto a una **salida**: que haya cruzado la intersección o esté en el aire en viraje divergente. Respecto a un **aterrizaje**: que haya dejado ambas pistas, cruzado la intersección, o se haya detenido fuera de la zona protegida de la pista intersecante.

CLAVE
"Grado razonable de seguridad": se puede autorizar el despegue (o el aterrizaje) si se tiene certeza razonable de que la separación existirá **cuando la aeronave inicie el despegue** (o **cruce el umbral**). En aterrizajes sucesivos, no se autoriza al siguiente hasta que el anterior **haya aterrizado**.

Pistas paralelas o casi paralelas

Modos posibles: **salidas independientes**; **semi-mixta** (una solo salidas, otra mixta); **mixta**; **segregada** (salidas en una, llegadas en la otra, independientes).

Operación	Requisitos
Salidas paralelas independientes (ambas IFR)	Ejes separados **≥ 760 m** y derrotas que **divergen ≥ 15°** inmediatamente tras el despegue (hay SID diseñadas para ello; comprobar que se autoriza la correcta).
Pistas segregadas	Ejes **≥ 760 m** (−30 m por cada 150 m que la de llegada esté adelantada, +30 m si retrasada); la salida diverge **≥ 30°** de la frustrada adyacente; aproximaciones a la pista de llegada **solo ILS o visual**.

CLAVE
Si una llegada hace una aproximación que **no** es ILS ni visual, la operación deja de ser segregada: TWR espera a que tome antes de autorizar la salida, como si fuera **pista única**.

Separación en salida

El controlador de TWR es responsable de la separación en salida. Aplica dos separaciones:

1. **Por estela turbulenta**: entre **todas** las salidas (IFR **y VFR**). Protege a la segunda aeronave.
2. **Entre salidas sucesivas**: **solo entre dos salidas IFR** consecutivas. Evita que la segunda alcance a la primera ya bajo APP.

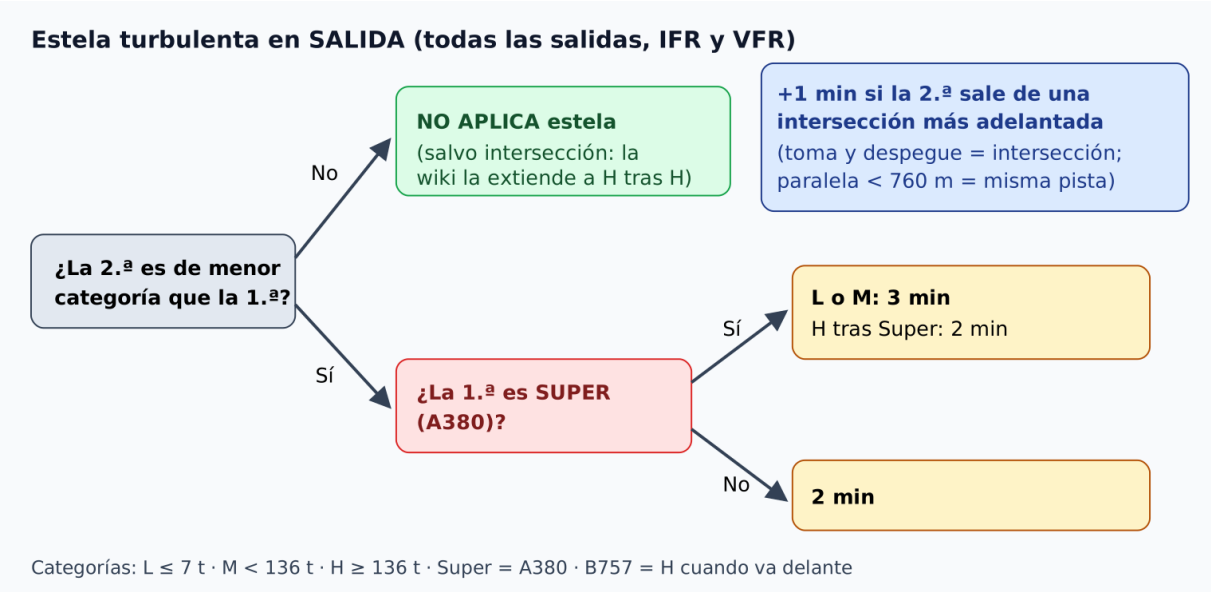
Estela turbulenta en salida (tiempo)

Segunda (detrás de)	Primera	Pista completa	Desde intersección*
Ligera	Media	**2 min**	**3 min**
Ligera	Pesada	**2 min**	**3 min**
Ligera	Super	**3 min**	**4 min**

Segunda (detrás de)	Primera	Pista completa	Desde intersección*
Media	Pesada	**2 min**	**3 min**
Media	Super	**3 min**	**4 min**
Pesada	Super	**2 min**	**3 min**

* Intersección **más adelantada** que la de la primera (también desde una paralela a menos de 760 m).

CLAVE
Cómo deducirlo: si la segunda es de **igual o mayor** categoría → **no aplica** (salvo intersección). Si es **menor** → **2 min**, o **3 min si la primera es Super** (excepción: pesada tras Super = 2). Si la segunda sale de una **intersección más adelantada** → **+1 min**, y la wiki indica que esta regla **afecta también a pesada tras pesada** (no precisa el valor; consúltalo con tu formador).



Árbol de decisión de estela turbulenta en salida

Se aplica cuando las dos aeronaves usan:

1. la **misma pista**;
2. **paralelas a menos de 760 m** (cuentan como pista única);
3. **pistas cruzadas**, si la trayectoria de la segunda cruza la de la primera a la misma altitud o **menos de 1 000 ft por debajo**;
4. **paralelas a 760 m o más**, con la misma condición de cruce.

CLAVE
Una **toma y despegue** cuenta como **despegue desde intersección**. El tiempo de estela se cuenta **entre los momentos en que cada una deja de tocar la pista** (rotación/despegue de la primera → despegue de la segunda).

Salidas IFR sucesivas

Categorías por **velocidad**:

Categoría	Aeronaves
Lenta	Pistón y helicópteros
Media	Turbohélices
Rápida	Reactores

Categoría	Aeronaves
Muy rápida	Militares de alto rendimiento (cazas)

En IVAO: si el aeródromo tiene **procedimiento local** publicado, se aplica ese; si no, la **tabla genérica**:

Segunda	Primera	Tiempo	Distancia
Todas	**Muy rápida**	2 min	4 NM
Rápida	**Rápida**	2 min	4 NM
Media	**Rápida**	1,5 min	3 NM
Lenta	**Rápida**	1,5 min	2 NM
Rápida	**Media**	**SUJETA**	**SUJETA**
Media	**Media**	2 min	3 NM
Lenta	**Media**	1,5 min	2 NM
Rápida / Media / Lenta	**Lenta**	**SUJETA**	**SUJETA**
Muy rápida	Todas	**SUJETA**	**SUJETA**

CLAVE
Cuando la segunda es **más rápida** que la primera (o la primera es lenta, o la segunda es muy rápida), la salida queda **SUJETA**: hace falta coordinar con APP. Esta separación se aplica **aunque se intercale una llegada** entre las dos salidas.

- **No especificada** → coordinar cada salida con APP.
- **En tiempo**: TWR con APP radar por encima. Cuenta desde que la **primera inicia la carrera de despegue**.
- **En distancia**: si TWR tiene radar autorizado para ello. Cuenta desde el **umbral opuesto** (final de la pista en uso).
- Si se publican ambas, **TWR elige**. La lista por aeródromo está en la web de la división (Procedimientos → Separaciones).
- En **monoposición TWR+APP** no hay separación genérica: el mismo controlador asume ambas.

Ejemplos resueltos

Situación	Resultado
B737 IFR seguido de A320 IFR	Ambos medios (sin estela); ambos rápidos → **2 min / 4 NM**
Dos VFR	**Solo estela turbulenta**
B747 (pesado) y C172 VFR desde intersección	Si sale primero el B747: estela + intersección → **3 min**. Mejor: **C172 primero** y el B747 detrás sin separación.
B777 IFR seguido de AT72 IFR	Estela pesado→medio **2 min**; rápida→media **1,5 min / 3 NM** → aplicar la mayor: **2 min**
B757 IFR seguido de B737 IFR	B757 = pesado cuando va delante → estela 2 min; rápidas → 2 min / 4 NM → **2 min / 4 NM**

CLAVE
Siempre se aplica la separación más restrictiva de todas las que correspondan.

Aeronave sujeta y suelta

TWR **no puede autorizar despegues IFR sin coordinación con APP**, porque al despegar entran en el espacio de APP. En la práctica, una **carta de acuerdo** deja la aprobación dada por defecto; en IVAO esa carta es la **tabla de salidas sucesivas**.

- **Sujeta**: IFR lista para despegar que **necesita la aprobación de APP**.
- **Suelta**: IFR lista para despegar que **ya tiene** la aprobación de APP.

> **CLAVE**
> Tras una **aproximación frustrada**, la siguiente salida IFR queda **sujeta automáticamente**. Si **no hay APP** conectado, una salida sujeta según la tabla se considera **suelta a los 5 minutos**.

En la coordinación inicial TWR–APP se puede acordar:

1. **Todas sujetas**: TWR pide la suelta de cada una; una vez dada, despega sin aplicar la tabla de sucesivas (ya lo ha tenido en cuenta APP).
2. **Todas sueltas** salvo aviso: TWR despega según la tabla genérica o el procedimiento local; APP puede sujetarlas cuando quiera.
3. Cualquier otro esquema a discreción de APP.

Procedimiento de suelta: (1) TWR avisa a APP de que la aeronave está lista (chat, voz en Discord o BAY LIST de Aurora); (2) APP da la suelta estándar, una **suelta condicional** (otro ascenso inicial, que TWR debe reautorizar antes del despegue: "IBE123, enmiende autorización de salida, ascenso inicial altitud 4 000 pies") o todavía no la da; (3) TWR autoriza el despegue.

Otras consideraciones

- **Toma y despegue**: se separa por estela como un **despegue desde intersección**: normalmente **3 min** desde que rota la primera hasta que lo hace la de la toma y despegue.
- **Umbral desplazado**: la normativa exige en algunos casos estela entre llegadas y salidas con umbral desplazado, pero en IVAO **no se evalúa** en los exámenes ADC de la división (llegada tras salida ni salida tras llegada).

Separación en llegada

El controlador de APP separa las llegadas IFR sucesivas y se las entrega a TWR separadas hasta el ATZ (o distancia cercana desde la que TWR pueda separar visualmente). Aplica:

1. **Estela turbulenta** entre llegadas IFR.
2. **Separación entre llegadas sucesivas**, para que la segunda tenga tiempo mientras la primera libera la pista.

Si TWR ve que la separación no se va a cumplir puede: reducir a la segunda a **velocidad mínima de aproximación**, mandar a la segunda **motor y al aire**, o, si la primera va demasiado lenta, mandar a la **primera** al aire.

Estela en llegada

Segunda	Primera	Tiempo	Distancia
Ligera	Media	**3 min**	**5 NM**
Ligera	Pesada	**3 min**	**6 NM**
Ligera	Super	**4 min**	**8 NM**
Media	Pesada	**2 min**	**5 NM**
Media	Super	**3 min**	**7 NM**
Pesada	Pesada	No aplica	**4 NM**

Segunda	Primera	Tiempo	Distancia
Pesada	Super	No aplica	**6 NM**

- **Distancia (NM)** si APP tiene **vigilancia radar**; **tiempo** si es control **convencional** (la web de la división lo indica por dependencia).
- Primera de **menor** categoría → no aplica. **Misma** categoría → no aplica, **salvo pesado tras pesado en distancia (4 NM)**.
- En tiempo, una **ligera** detrás lleva siempre **3 min**, o **4 min** si la primera es Super.

Se aplica si: ambas aproximan a la **misma pista**; a **paralelas a menos de 760 m**; una vuela **directamente detrás** de otra a la misma altitud o **menos de 1 000 ft por debajo**; o **cruza por detrás** en esas condiciones.

CLAVE

No se da separación por estela a: (1) **VFR** que aterrizan en la misma pista detrás de una media o pesada; (2) **IFR en aproximación visual** que han notificado el precedente a la vista y han recibido instrucción de **seguirlo y mantener separación propia** (requiere coordinación TWR–APP). En ambos casos se transmite **"precaución estela turbulenta"** y el **piloto** es responsable. Así TWR puede intercalar VFR entre IFR.

Separación entre llegadas sucesivas

La fija el **procedimiento local** de cada aeródromo (diseño de salidas rápidas, backtracks…). Ejemplos: **Bilbao 8 NM**; **Barcelona** según configuración: WRL con HIRO 3 NM, WRL sin HIRO 3,5 NM, ENR 4,5 NM, WLL 6,5 NM. TWR puede **pedir más separación** (p. ej. muchas salidas esperando).

Situación	Resultado
Santiago (radar): B747 seguido de B737	Estela 5 NM; local 6 NM (reducible a 3 con TWR) → **6 NM, reducible a 5 NM** coordinando con TWR
Santiago: A320 seguido de B767	Sin estela → **6 NM, reducible a 3 NM**
Santiago: C172 VFR entre dos IFR	Sin estela para VFR: entra en final detrás de la primera con "**precaución estela turbulenta**"
Santander (convencional): B752 seguido de C172 IFR	Estela pesado→ligera **3 min**
A380 seguido de B737 en visual con separación propia	**Sin** mínimos: el piloto del B737 se separa

Lo esencial

- ✓ Clase D: **IFR↔IFR el ATC**; IFR↔VFR y VFR↔VFR los pilotos con información de tránsito.
- ✓ La separación básica es **la pista**. Despegue tras: aterrizaje **fuera de pista**, salida que **cruzó el final** o **inició viraje**.
- ✓ "Grado razonable de seguridad" de que existirá la separación.
- ✓ Paralelas: salidas independientes **≥ 760 m** y **≥ 15°**; segregadas **≥ 760 m**, **30°** con la frustrada, solo **ILS o visual**.
- ✓ **TWR** separa salidas: **estela (todas, también VFR)** + **sucesivas (solo IFR)**.
- ✓ Estela salida: segunda menor que la primera → **2 min**; tras **Super** 3 min (pesada tras Super 2); **intersección +1 min** (según la wiki, también afecta a pesada tras pesada). Toma y despegue = intersección.
- ✓ Paralelas < 760 m = pista única. Cruzadas/paralelas ≥ 760 m si se cruzan a < 1 000 ft por debajo.
- ✓ Sucesivas IFR: lenta (pistón/heli), media (turbohélice), rápida (reactor), muy rápida (caza). R→R **2 min/4 NM**; R→M 1,5/3; R→L 1,5/2; M→M 2/3; M→L 1,5/2; tras muy rápida 2/4; **más rápida detrás, tras lenta o muy rápida detrás → SUJETA**.
- ✓ Tiempo desde el inicio de la carrera; distancia desde el umbral opuesto. Procedimiento local > tabla genérica.
- ✓ **Sujeta** (necesita APP) / **suelta** (aprobada). Tras **frustrada → sujeta**. Sin APP, sujeta → suelta a los **5 min**.
- ✓ **Siempre la más restrictiva.**
- ✓ Llegadas: las separa **APP**. Estela llegada: L tras M 3 min/5 NM; L tras H 3/6; L tras J 4/8; M tras H 2/5; M tras J 3/7; H tras H —/4; H tras J —/6. Radar → NM; convencional → minutos.
- ✓ Sin estela: **VFR** tras M/H y **visual con separación propia** → "precaución estela turbulenta".

8. Situaciones anormales y emergencias

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/controlador-de-aerodromo-adc/chapter/situaciones-anormales-y-de-emergencia

Situaciones inusuales: cómo actuar

Hay situaciones que no son emergencias (no ponen en peligro a nadie) pero exigen atención y coordinación especiales: meteorología, problemas técnicos, motivos operativos o peticiones fuera de lo estándar. Cuatro verbos:

- **Conciencia situacional**: averigua exactamente qué pasa y qué necesita la tripulación.
- **Anticipa**: ¿qué puede ocurrir en los próximos segundos o minutos? ¿A quién afecta?
- **Informa**: lo que las tripulaciones necesitan saber, con antelación, sin saturar.
- **Coordina**: con controladores adyacentes y otros actores.

Cizalladura (windshear) o turbulencia en final

- **Actuar**: recabar intensidad, lugar, tipo de aeronave que lo notifica y hora; informar a las siguientes en final (incluyendo el tipo que lo notificó); avisar a APP; actualizar con nuevos informes (preguntando a las que aterrizan).
- **Esperar**: frustradas, más comunicaciones y coordinaciones.

Condiciones cercanas a IMC

- **Actuar**: informar sobre todo a los VFR de visibilidad y techo si tienden a empeorar; vigilar el METAR. Si se entra en IMC: avisar a todos, los VFR deben **aterrizar o abandonar el ATZ/CTR**, avisar a APP. **Nunca sugerir el VFR especial.**
- **Esperar**: regreso masivo de VFR, desvíos para evitar nubes, peticiones de SVFR, VFR desorientados, más carga.

Bloqueo de salida de pista, rodadura o pista

- **Actuar**: comprobar áreas colindantes; estimar el tiempo de bloqueo; analizar el impacto en el flujo y buscar alternativas; avisar con antelación a los que están en final de la salida bloqueada o de la salida a usar; valorar ponerlo en el ATIS; coordinar con APP para espaciar llegadas.
- **Esperar**: rodaduras saturadas, más ocupación de pista, backtracks y giros de 180° en pista, rutas no habituales.

Fallo de comunicaciones de una aeronave

- **Actuar**: vigilar el **circuito de fallo de comunicaciones** y el código **7600**; averiguar si el fallo es en un sentido o total: pedir **SQUAWK IDENT**, o a un VFR una maniobra ("si me recibe, haga un 360 por su derecha"); usar otra aeronave como **relé**; en IVAO, probar por **texto** (descartar que el piloto esté ausente); apartar a las aeronaves cercanas de su posible trayectoria.
- **Esperar**: falta de colaciones o de notificaciones, 7600, órbitas bajas, maniobras inesperadas.

Aproximación visual de un IFR

- **Comprobar** condiciones: visibilidad **≥ 5 km** y techo al nivel aprobado para la aproximación inicial o superior, **o** que la tripulación indique que podrá completar la visual y el aterrizaje.
- Preguntar qué quiere (directa, incorporarse a un tramo, directo a la milla X…), **trasladarlo a APP** (que autoriza o no), y si hay visto bueno, autorizarla indicando forma de entrada, próxima notificación y tráfico.

- Separar según la clase de espacio aéreo, salvo que la tripulación pueda **mantener separación propia** tras recibir información del precedente.

Aproximación frustrada

- **Informar a APP**; dar instrucciones (procedimiento estándar o alternativas coordinadas); averiguar el **motivo** (objetos, aves, windshear, incursión…) y actuar; si hay una salida IFR lista, **pedir la suelta** (tras una frustrada, la siguiente salida queda **sujeta**).
- **Esperar**: cambios de secuencia, posibles frustradas sucesivas.

Uso de pista contraria

- Analizar si puede aprobarse a corto plazo y la demora que causaría; en **salida IFR, coordinar con APP y pedir la suelta**; informar de la demora; tener en cuenta el tráfico cercano y una posible frustrada en sentido contrario.

Vuelos operacionales

Sanitarios, búsqueda y salvamento, extinción de incendios, policía… **Priorizarlos** en lo posible, informar a los afectados del motivo de la demora y reforzar la información de tránsito. Pueden pedir pista contraria o maniobras no estándar (entradas/salidas fuera de los puntos de notificación…).

Urgencia y emergencia

	Emergencia (MAYDAY)	Urgencia (PAN PAN)
Situación	Problema grave para volar con seguridad: **necesita aterrizar de inmediato**	No hay peligro inminente, pero puede llegar a haberlo: hacen falta medidas urgentes
Ejemplos	Fallo o fuego de motor, humo en cabina, falta de combustible	Pasajero o tripulante indispuesto, pérdida parcial de potencia, parámetros anormales

Ambas tienen **prioridad** sobre el resto del tráfico. Lo esencial es **información y coordinación**.

Protocolo ASSIST

Letra	Qué hacer
A – Acknowledge	**Acusar recibo**, entender la naturaleza de la emergencia (y obtener el código de transpondedor).
S – Separate	**Separar** del resto del tráfico y darle espacio para maniobrar.
S – Silence	**Silencio** en frecuencia si hace falta: no molestar a la cabina.
I – Inform	**Informar** a quien debe saberlo y a quien puede ayudar (APP, adyacentes, servicios de emergencia).
S – Support	**Apoyar** a la tripulación: información, alternativas, rutas.
T – Time	**Dar tiempo**: no acosar con preguntas; el tiempo produce buenas decisiones.

ASSIST lo popularizó la DFS alemana. Otras pautas: mantener la comunicación con la tripulación, **evitar cambios de frecuencia** aunque salga de tu área, y mantener el contacto radar.

Para imponer silencio:

> ***A TODAS LAS ESTACIONES, CESEN DE TRANSMITIR, MAYDAY | ALL STATIONS, STOP TRANSMITTING, MAYDAY***

Casos de emergencia

Problema de frenos

- **Prever**: estrés y carga altos; rebasar el final de pista; neumáticos reventados o ardiendo; pérdida de control direccional; salida de pista; pista o rodaduras bloqueadas.
- **Acciones**: ASSIST; **liberar la pista y los puntos de espera**; vigilar alineación, altura, velocidad y distancia en final; si se sabe antes del aterrizaje, informar de la **pista más larga y más ancha**, de la posibilidad de **esperar para quemar combustible** y de **desviarse** si las condiciones son desfavorables.
- **ASSIST específico**: preparar la pista más larga, prever aterrizaje largo o rebasamiento, **no secuenciar a nadie muy corto detrás**, avisar a los servicios de emergencia.

Impacto con ave

- **Prever**: despegue abortado, regreso inmediato, parabrisas dañado (visibilidad), daños en motor, hidráulica o tren.
- **Acciones**: ASSIST; **preguntar si controla la aeronave**; permitir final larga si la pide; liberar pista; datos del alternativo cuanto antes. Prioridad para aterrizar y pista activa libre de salidas y llegadas.

Despegue abortado

Antes de V1 la tripulación puede abortar con seguridad. **Prever**: rebasamiento, neumáticos reventados, pista bloqueada, motor y al aire para los que llegan, pérdida de control direccional. **Acción**: **retener despegues y aterrizajes** en esa pista. Después, dar instrucciones para librar la pista y **preguntar intenciones** (volver al punto de espera, mantener fuera para comprobaciones, volver a plataforma…).

Fuego en motor o APU

- **Prever**: estrés máximo, uso de extintores, motor apagado, frenos calientes (si hubo despegue abortado), pista bloqueada, descenso, reducción de velocidad, regreso o desvío.
- **Acciones**: ASSIST; preguntar **mercancías peligrosas y personas a bordo**; coordinar con el aeródromo de aterrizaje; **despejar la pista cuando esté a 20 NM** de final; en aterrizaje de emergencia, anotar **última posición y hora**.
- **Informar**: aeródromo adecuado más cercano; sus datos (pista en uso, longitud, elevación); meteorología (viento, visibilidad, techo, QNH). A pilotos privados, sugerir comprobar selector y bomba de combustible, mezcla, calefacción y ventilación.

Tren de aterrizaje

Tren que no baja o baja parcialmente, indicación errónea, tren que no sube, colapso.

- **Prever**: motor y al aire, **petición de pasada baja** para inspección visual desde torre, extensión manual, regreso o desvío.
- **Acciones**: prepararse para una **pasada baja**, despejar la pista, preguntar si quieren seguir volando con el tren fuera. Prioridad para aterrizar y pista libre.

Combustible

Causas: fallo de motor(es), tren extendido, fugas, **esperas largas (más de 30 min)**…

CLAVE
"MAYDAY FUEL" = emergencia (prevé aterrizar con menos de la reserva final): prioridad. **"COMBUSTIBLE MÍNIMO / MINIMUM FUEL"** = **no es emergencia** ni da prioridad: solo se le informa de la **demora prevista**. Ante fraseología ambigua, **verificar** el estado real.

- **Acciones**: ASSIST; mantenerla **alta** mientras se pueda (ahorra combustible); preguntar mercancías peligrosas y personas a bordo; **evitar un motor y al aire** por falta de anticipación; despejar la pista; anotar última posición y hora si hay aterrizaje de emergencia.

Orden de prioridad para aterrizar

1. Aeronaves con **factores que afectan a la seguridad** (emergencias, urgencias, fallo de motor, poco combustible...).
2. Aeronaves **hospital** o con personas que necesitan atención médica urgente.
3. **Búsqueda y salvamento**.
4. Otras **misiones operacionales**.
5. Resto.

En general, una aeronave **aterrizando o en las fases finales** de la aproximación tiene prioridad sobre una que quiere **salir**. En emergencia, una aeronave puede incluso entrar al circuito y aterrizar **sin autorización**: el controlador debe prever esa posibilidad y ayudar.

Lo esencial

✓ Situaciones inusuales: **conciencia situacional, anticipa, informa, coordina**.
✓ Cerca de IMC: avisar, VFR a tierra o fuera; **nunca sugerir SVFR**.
✓ Fallo de comunicaciones: **7600**, squawk ident, maniobra de confirmación, texto en IVAO.
✓ Visual de un IFR: vis **≥ 5 km** y techo suficiente (o la tripulación lo asegura); la autoriza **APP**.
✓ Frustrada: avisar a APP; siguiente salida IFR **sujeta**.
✓ **Emergencia** (MAYDAY, aterrizar ya) vs **urgencia** (PAN PAN).
✓ **ASSIST**: Acknowledge, Separate, Silence, Inform, Support, Time. "**A todas las estaciones, cesen de transmitir, MAYDAY**".
✓ Frenos: pista más larga, nada corto detrás. Ave: ¿controla la aeronave? Despegue abortado: **retener pista**. Fuego: pista libre a **20 NM**, mercancías peligrosas y POB. Tren: **pasada baja**. Combustible: **MAYDAY FUEL = emergencia**, **minimum fuel = solo informar demora**; mantener alta.
✓ Prioridad para aterrizar: **emergencias > sanitarios > SAR > operacionales > resto**. Llegadas antes que salidas.

9. Gestión del tránsito en aeródromo

Fuente:
https://wiki.es.ivao.aero/books/controlador-de-aerodromo-adc/chapter/gestion-de-transito-en-aerodromo-teorico

Procedimientos en tierra

Definiciones

Término	Qué incluye
Área de maniobras	Pistas + calles de rodaje (**sin plataformas**)
Área de movimiento	Área de maniobras **+ plataformas**
EOBT	Hora prevista de fuera calzos (empezar a moverse). No confundir con **CTOT** (hora calculada de despegue, slot).

Los vehículos en **plataforma** no dependen del ATC; para entrar en el **área de maniobras** necesitan autorización.

Puesta en marcha

Requiere aprobación del controlador:

- Aeronaves que pueden arrancar con GPU o APU y cuya puesta en marcha **afecta al área de movimiento**.
- **Todos los helicópteros** (la estela de los rotores es peligrosa para quien ruede cerca).

Exentos: **VFR ligeros de pistón** con influencia limitada (C172, PA28...). Se aprueba cuando la aeronave va a empezar a rodar al terminar (o la tripulación lo necesita para pruebas); se evita si la **EOBT** aún está lejos.

> **CLAVE**
> **Chorro de reactor (jet blast)**: no aprobar la puesta en marcha de un reactor si un ligero o un helicóptero va a pasar **por detrás** de él.

Retroceso (pushback)

La aeronave es empujada hacia atrás por un tractor cuando no tiene espacio para salir por sus medios (no suele hacer falta en puestos remotos ni para ligeros). Lo **aprueba** el ATC ("retroceso aprobado", **nunca "autorizado"**). Comprobar que nadie rueda o está autorizado a rodar por detrás sin haber dado un "ceda el paso".

Rodaje, backtrack y puntos de espera

- **Rodaje**: el ATC indica las calles **en orden**. Una pista puede usarse para rodar si TWR lo instruye, y **cruzar una pista requiere autorización siempre, aunque no esté en uso**. Los helicópteros sin ruedas pueden hacer **rodaje aéreo**.
- **Backtrack**: entrar en la pista en uso y rodar por ella hasta la cabecera para despegar (cuando no hay calle paralela). Diferencia con rodar por pista: el backtrack termina en salida inmediata.
- **Punto de espera**: posición señalizada justo antes de la pista. **Ninguna parte** de la aeronave puede rebasar la barra de parada sin autorización. Una aeronave que aterriza ha **librado la pista cuando toda ella ha rebasado el punto de espera**. Puede haber puntos de espera intermedios en intersecciones.
- **Apartadero (holding bay)**: zona para detener temporalmente aeronaves (pruebas de motor, dejar pasar).

- **Zona de viraje (turn pad)**: ayuda a girar 180° al final del backtrack; **forma parte de la pista**, no sirve para esperar mientras otro despega o aterriza.

Despegue y aterrizaje

- Despegue desde cabecera o **intersección**, siempre que se conozcan sus **distancias declaradas reducidas (TORA, TODA, ASDA)**. En pistas **FATO** los helicópteros pueden despegar desde cualquier punto.
- La salida desde intersección se puede dar **a petición del piloto** o **a propuesta del ATC con consentimiento del piloto**.
- **Despegue abortado**: el piloto lo notifica y libra; ATC da instrucciones y pregunta intenciones.
- Tras aterrizar se le dan instrucciones de rodaje al parking; un helicóptero puede ser autorizado a tomar en plataforma.

Rodadura (GND)

GND gestiona todo el movimiento en superficie **excepto las pistas en uso** (que son de TWR): calles de rodaje, pistas inactivas, puntos de espera, algunas plataformas. Su secuenciación condiciona la eficiencia y seguridad de las salidas. Necesita sector file y cartas de rodaje actualizadas, y dominar la fraseología.

Pushback

- Si no hay APU, la tripulación puede pedir **arranque cruzado** (un motor con equipo de tierra, retroceso, y el resto con el primero acelerado): hace falta más separación por detrás y más tiempo.
- Factores: meteorología (hielo, arena…), pista activa, ruta de rodaje, atenuación de ruido, aeronaves y personal cercanos.
- Referencias útiles: "retroceso aprobado **aproando al este**", "… precaución B747 a sus 4 completando retroceso", "… hacia la pista 35", "… en Delta".
- Retrocesos **múltiples** solo si las aeronaves se tienen a la vista y no se bloquean; recordar que **los pilotos no ven lo que tienen detrás**.

Instrucciones de rodaje

- Incluir **siempre el número de pista** y, en aeródromos complejos, la ruta. **Máximo recomendado: 3 calles** en una instrucción.
- Evitar que dos aeronaves coincidan en la misma intersección a la vez: a una se le ordena **mantener corto** o **ceder el paso** (cuando tenga a la otra a la vista).
- La **información de tránsito en rodadura es obligatoria**: "precaución con…", "siga a…", "ceda el paso a…", "mantenga corto de…".
- Llegadas: localizar a la aeronave y despejar rápido las salidas de pista.

Rodaje por pista y cruces

- Rodar por una pista en uso lo autoriza **TWR**: GND transfiere al tráfico a TWR antes (salvo coordinación previa).
- **Pista cerrada**: GND puede gestionar el cruce.
- **Pista activa**: GND hace mantener corto y transfiere a TWR; TWR autoriza el cruce y pide "pista libre"; luego devuelve a GND.

CLAVE
Lo recomendado para evitar incursiones: que **quien cruza una pista activa esté en frecuencia de TWR** y que sea TWR quien autorice el cruce.

Selección del punto de espera

- Por seguridad, se despega usando **toda la pista**; el piloto puede pedir una **intersección** (ahorrar rodaje o tiempo) y es él quien decide si le basta.
- El controlador puede **proponer** una intersección informando de la **TORA**; **no puede imponerla** salvo por seguridad, y **nunca** se autoriza sin conocer la TORA desde ella.
- Los ligeros/VFR pueden usar puntos intermedios para no mezclarlos con los IFR.
- En grandes aeropuertos se crean secuencias por estela (pesados a la cabecera, medios a la intersección anterior) para que TWR optimice.

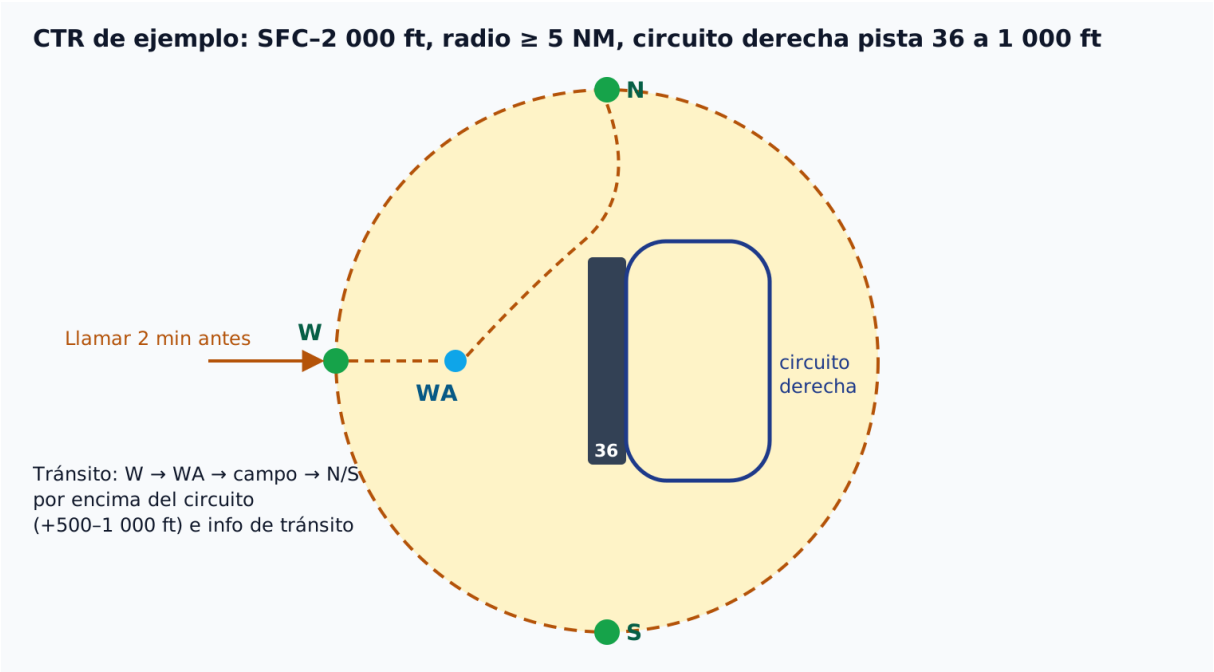
Transferencias GND ↔ TWR

- **Salidas**: a TWR **al acercarse al punto de espera**.
- **Llegadas**: de TWR a GND **cuando han abandonado la pista** (o se prevé que lo harán sin bloquearla).
- No hay que esperar a que la aeronave se detenga para transferirla.

Gestión del CTR / ATZ

- **ATZ**: protege los circuitos y el aeródromo; bajo la responsabilidad de TWR.
- **CTR**: protege las aproximaciones y salidas IFR; de TWR o APP según el caso. Empieza en el suelo.

El ejemplo típico: CTR desde la superficie hasta 2 000 ft y al menos 5 NM de radio, circuito por la derecha de la pista 36 a 1 000 ft, puntos de entrada/salida **W, N, S** y un punto de tránsito **WA**.



CTR de ejemplo con puntos VFR y circuito

En clase C, D o E (para VFR) la separación VFR corre a cargo de las tripulaciones con la información e instrucciones del ATC. Los VFR deben mantenerse siempre fuera de nubes.

IFR en el CTR

El IFR llega **establecido en final** (los puntos VFR no le aplican). TWR da: autorización de aterrizaje o despegue, motor y al aire, "continúe aproximación" como número 2, y restricciones de velocidad (coordinadas con APP).

CLAVE
Si, ya autorizado un aterrizaje, TWR sabe de una **incursión** u **obstrucción** en la pista, debe ordenar **motor y al aire**.

VFR en tránsito

- Contacta **2 minutos antes** del punto de entrada; TWR le da la ruta (puntos, altitud) y le pide notificar.

> FGJNG, tránsito W, WA, sobre el campo y S, altitud 2 000 pies, notifique WA.

- Puede pedir cruzar **fuera de los puntos publicados**: TWR decide según meteorología (SVFR), noche, tráfico en el CTR y en el circuito.
- **Dos VFR en tránsito**: información de tránsito **a ambos**; cada piloto se separa (rumbo, altitud, visual).
- **VFR en tránsito y VFR en circuito**: imponer al de tránsito una altitud **por encima del circuito** (idealmente **500–1 000 ft** de diferencia) e información a ambos. Los tránsitos no deben sobrevolar la pista a baja altura.
- **VFR en tránsito e IFR en final**: altitud por encima del circuito, evitar que cruce el eje a baja altura, información mutua. **Prever una frustrada**: acelerar el cruce del eje o mantener al VFR apartado hasta que tenga el IFR a la vista y cruce detrás o tras el aterrizaje. (En clase **C** es el ATC quien separa IFR y VFR.)

Llegadas VFR

Entran por un punto publicado, ruta o directo, llamando 2 minutos antes. Integración:

- **Por defecto**: al principio o a mitad del **viento en cola**.
- **Alternativa**: en **base** si acorta.
- **Última**: **directa a final** si viene dentro de **±30°** del eje.

CLAVE
Las aeronaves **ya en el circuito tienen prioridad** sobre las que entran. El circuito se considera **lleno con 4 aeronaves**.

Si está lleno: **órbita (360°) sobre un punto VFR** ("orbite por la derecha sobre WA"), con altitud y tiempo previsto si hace falta. Con varias llegadas, se integran por orden y todas reciben información de tránsito.

Al autorizar a base, la aeronave girará a final al terminar la base.

Salidas VFR

Lo clásico es salir por un **punto de notificación**: "abandone el CTR por NW3, viento…, pista 27 autorizado a despegar". También por rutas publicadas (obligatorias a veces de noche, en SVFR, por ruido o por IFR) o con un rumbo ("continúe rumbo de pista…", "al noreste"). Pasado el punto, en E, F o G pueden seguir sin servicio ATC o pedir FIS. Salir por **arriba** del CTR exige coordinación con la unidad radar adyacente.

Gestión del control de Torre

TWR evita colisiones entre: aeronaves en su zona (incluido el circuito), aeronaves en el área de maniobras (si no hay GND), aeronaves aterrizando y despegando, y vehículos en el área de maniobras ("Follow-me" en IVAO). Vigila continuamente las operaciones; en la realidad es visual con apoyo radar, en IVAO al revés (radar, con visual opcional).

Elección de la pista en uso

Normalmente se despega y aterriza **con viento de cara**, salvo que la seguridad, la configuración, la meteorología, las aproximaciones disponibles o el tráfico aconsejen otra. Factores: viento en superficie, circuito, longitud, ayudas a la aproximación, atenuación de ruido. Analizar el **TAF** para no cambiar de configuración durante la sesión. Con viento flojo (**< 6 kt**, a veces hasta 8–10) pesan más otros factores: aproximación de precisión, restricciones meteorológicas, ruido, restricciones nocturnas.

- Si una tripulación pide otra pista, **la seguridad prevalece sobre el ruido**.
- TWR puede autorizar en cualquier pista no cerrada o en sentido contrario manteniendo la separación.
- Al cambiar de pista: avisar a adyacentes y **actualizar el ATIS**.

El ruido no decide la pista cuando: la superficie está contaminada (nieve, agua, hielo…); aterrizaje IMC con techo **< 500 ft** o visibilidad **< 1 900 m**; aproximación con mínimos > 300 ft y techo **< 800 ft** o visibilidad **< 3 000 m**; despegue con visibilidad **< 1 900 m**; windshear o tormentas; **viento cruzado > 15 kt** o **de cola > 5 kt** (con rachas). Además, una pista no se elige por ruido para aterrizar si no tiene ILS o indicador visual de pendiente.

> **IVAO**
> Los **fallos de radioayudas no se simulan** en IVAO.

Salidas

- La autorización de salida especifica, si hace falta para separar: dirección de despegue y viraje, rumbo o pista hasta retomar la derrota, nivel a mantener, cuándo/dónde cambiar de nivel, otras maniobras. Con SID publicada, normalmente se autoriza la SID.
- Con SID acordadas, TWR **no necesita coordinar** cada salida; solo si se cambia la autorización estándar. APP debe conocer el **orden de salidas y la pista**.
- **Posiciones designadas** donde se dan autorizaciones (sin esperar a que llamen): plataforma lista para moverse; punto de espera; alineada en pista; desde mitad del viento en cola hasta final; en pista tras aterrizar; al salir de la última calle de rodaje.
- **Secuencia**: normalmente por orden de "listo", pero se puede alterar para **el máximo de salidas con el mínimo retraso medio**, teniendo en cuenta tipo y performance, ruta tras el despegue, intervalos, estela, slots y tipo de vuelo.
- No se emite el despegue hasta que la **autorización de salida** se haya transmitido y colacionado. El despegue incluye el **designador de pista**.

Despegue inmediato: en el punto de espera, entrar y despegar **sin detenerse** (si no puede, declinar); ya alineado, despegar sin demora. Al alinear con esa intención: "alinee y mantenga, **preparado para salida inmediata**".

Llegadas

- APP crea la secuencia; **TWR mantiene la separación hasta el umbral**. La autorización de aterrizaje incluye la pista.
- Para agilizar se puede pedir: mantener corto de una intersección tras aterrizar; aterrizar **más allá de la zona de toma** (p. ej. un VFR en pista larga); salir por una calle concreta; acelerar el

abandono.

> **CLAVE**
> **Nunca** se pide a una aeronave **pesada** que aterrice más allá de la zona de toma de contacto.

Circuito, prioridades y otros

- En el circuito se mantiene separación suficiente, salvo dentro de una **formación**, aeronaves en zonas o pistas diferentes aptas para operaciones simultáneas, y operaciones especiales de IVAO.
- La entrada al circuito se autoriza según el tráfico, en cualquier tramo. Un IFR en aproximación instrumental aterriza **directo** salvo circling.
- **Aeronave que sigue en pista**: si no se puede ver que ha salido, se le pide notificar **pista libre**, que se da cuando **toda la aeronave ha rebasado la barra de parada**.
- **LVP**: las inicia TWR y avisa a APP cuando empiezan y terminan las operaciones CAT II/III.

Separación reducida en la misma pista

Solo si está **publicada en procedimientos locales** de la división. **Nunca entre una salida y una llegada.** Condiciones: estela siempre; visibilidad **≥ 5 000 m**; techo **≥ 1 000 ft**; cola **≤ 5 kt**; radar disponible; información de tránsito a la siguiente; frenado no afectado.

Categoría	Aeronaves
1	Monomotor de hélice, MTOW **≤ 2 000 kg**
2	Monomotor de hélice de 2 000–7 000 kg, o bimotor de hélice < 7 000 kg
3	Resto

Precedente	Distancia mínima recorrida (aterrizada en movimiento sin backtrack, o en el aire)
Cat. 1 o 2, siguiente cat. 1	**600 m**
Cat. 1 o 2, siguiente cat. 2	**1 500 m**
Cat. 3 (cualquier siguiente)	**2 400 m**

(Para salidas, la distancia se mide desde la posición de la aeronave que despega a continuación.)

Suspensión del VFR

Cualquier controlador de aeródromo puede suspender el VFR por seguridad, y **debe** hacerlo si no hay VMC. Entonces: retener salidas VFR; hacer volver a los VFR locales o aprobar SVFR; avisar a APP/ACC; informar del motivo. Los **SVFR** (con aprobación de APP) se pueden autorizar para entrar a aterrizar, despegar y salir, cruzar u operar localmente en el CTR, **uno a uno**, y no se vectorizan salvo emergencia.

Información de tránsito esencial

Se transmite sin demora: es cualquier aeronave o vehículo en o cerca de la pista a usar, o en la zona de despegue y ascenso o de aproximación final, que suponga riesgo de colisión.

Uso del radar en torre

Vigilar la trayectoria en final y en las proximidades, establecer la separación entre salidas sucesivas y ayudar a la navegación de los VFR.

Gestión del tráfico VFR

- Entrada y salida de la zona: como en el apartado de la posición TWR (2 min, 1–2 min desde no controlado, **7000** y **UNICOM 122.800** al salir a espacio no controlado).
- **Para TWR, el VFR es la parte más difícil**: información de tránsito mutua y confirmación de "a la vista".
- Tras la información, el controlador asigna el **orden de aterrizaje** (número 1, 2, 3…) y el piloto se ajusta.

Soluciones cuando el circuito se complica

Técnica	Útil cuando…	Cuidado con…
Alargar el viento en cola	El VFR nº 2 debe pasar por detrás de un IFR en final	Que no pierda el aeródromo de vista, salga del CTR o sobrevuele zonas urbanas bajo
Órbitas de 360° en viento en cola	CTR pequeño o circuito corto donde no se puede alargar	Viento cruzado fuerte, bucles repetidos que acercan a la pista
Orbitar sobre un punto VFR	Circuito muy cargado y varios IFR	Hay que resecuenciar; información de tránsito obligatoria en el punto; asignar altitudes
Retener tomas y despegues y priorizar tomas finales	Más de 4 en el circuito	—
Vuelo local temporal o desvío	Casos extremos, tras mucha espera	Último recurso

Tránsito VFR: servicio ATC a todos en clase **C y D**; en **E** solo si lo pide. Autorización de tránsito, punto de salida a notificar, información de tránsito y alerta durante todo el tránsito.

Gestión del tráfico IFR

La gestión IFR de la torre se apoya en el tema de **separaciones**: estela, salidas sucesivas, sujeta/suelta y separación en llegada.

Lo esencial

- ✓ **Área de maniobras** = pistas + rodaduras; **de movimiento** = + plataformas.
- ✓ Puesta en marcha aprobada para quien afecta al área de movimiento y **todos los helicópteros**; exentos VFR ligeros de pistón. Cuidado **jet blast**.
- ✓ Retroceso **aprobado**; cruzar pista **siempre** con autorización, aunque no esté en uso.
- ✓ Pista libre cuando **toda la aeronave rebasa el punto de espera**. Turn pad = pista.
- ✓ Intersección: piloto la pide o la acepta; controlador **no la impone** y debe conocer la **TORA**.
- ✓ GND: rodaje con **pista** y **máx. 3 calles**; información de tránsito **obligatoria**; cruce de pista activa en frecuencia de **TWR**. Transferencia a TWR al acercarse al punto de espera; a GND al librar pista.
- ✓ CTR: VFR en tránsito por encima del circuito (**500–1 000 ft**), información mutua, prever frustradas del IFR.
- ✓ Integración: viento en cola (defecto), base, directa (±30°). **Circuito lleno con 4**. Los del circuito tienen prioridad. Órbitas sobre punto VFR.
- ✓ Pista en uso: viento de cara; la **seguridad prevalece sobre el ruido**; ruido no cuenta con cruzado **> 15 kt** o cola **> 5 kt**, contaminación, IMC... Cambio → avisar y **ATIS**.
- ✓ Despegue inmediato: sin detenerse. **Pesados nunca aterrizan más allá de la TDZ.**
- ✓ Separación reducida en pista: solo si publicada; **nunca salida-llegada**; cat. 1/2/3 → **600 / 1 500 / 2 400 m**; vis ≥ 5 km, techo ≥ 1 000 ft, cola ≤ 5 kt.
- ✓ Suspensión VFR sin VMC: retener salidas, recoger VFR o SVFR, avisar APP.
- ✓ Circuito complicado: alargar viento en cola, 360°, órbita en punto VFR, retener tomas y despegues, desvío.

10. El examen ADC

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/controlador-de-aerodromo-adc/page/examen-adc-aerodrome-controller

Requisitos

Requisito	Valor
Rango previo	**AS3** con al menos **2 meses** de antigüedad
Horas totales como controlador en IVAO	**50 h** mínimo
Exámenes	Teórico **HQ** (en inglés) + teórico y práctico de la **división**
Experiencia en la dependencia del examen	**15 h** en los **3 meses previos** a la solicitud
Conexiones que no cuentan	Las de **menos de 30 minutos**
Repetir en la misma dependencia (desde el último examen, en los 3 meses previos)	Nota ≥ 51/100 → **10 h** más · Nota ≤ 50/100 → **15 h** más

CLAVE
Si se solicita sin cumplir la experiencia mínima, el examinador no contacta y el examen se **cancela automáticamente**.

El teórico HQ usa la documentación de la Mediawiki de IVAO HQ, **incluida la de rangos anteriores**.

Parte teórica del examen práctico

Oral con el examinador o test previo (**SET**): procedimientos de aeródromo, meteorología, separaciones, altimetría y **procedimientos locales** de la dependencia. Además pueden preguntar sobre:

- Software: texto, voz, chat privado, ATIS y METAR cercanos y lejanos, comandos.
- **ATIS** correcto (pista, TA, TRL…) sin información innecesaria.
- Lectura de **fichas de progresión (strips)**.
- Elección del **TRL** según el QNH.
- Cartas y simbología, incluidas **CAT II/III (LVP)** y VFR.
- Espacio aéreo propio y adyacente: clases, separación y método (radar/convencional), servicios.
- Planes **V, I, Y, Z**.
- Procedimientos **VFR**: circuitos, puntos de notificación, altitudes, restricciones, gestión del ATZ, mínimas VMC, **SVFR**, niveles de crucero y regla semicircular.
- Procedimientos **IFR**: autorizaciones, niveles y regla semicircular.
- **Aproximación frustrada**.
- Separación mínima y por **estela** entre dos tránsitos.

CLAVE
No tener conocimiento teórico suficiente es suspenso automático, aunque la práctica vaya bien.

Parte práctica

Tránsito mínimo para poder aprobar:

- **2 VFR simultáneos** en el ATZ/CTR, o **1 VFR** en el ATZ/CTR mientras **1 VFR o 2 IFR** salen o llegan.
- **4 salidas IFR**, una de ellas **no estándar**.
- **4 llegadas IFR**.
- **1 emergencia** en tu frecuencia (a orden del examinador).
- **1 aproximación frustrada** iniciada **por el piloto** (no instruida por ti).
- **1 tránsito solo texto**.

Puedes limitar los VFR haciendo **tomas y despegues** en el circuito de una misma pista a **2 simultáneos** (y hacer esperar al resto en tierra o fuera del ATZ/CTR) sin penalización; pero un **tercer VFR que entra o sale** del aeródromo sí debes aceptarlo.

Qué se evalúa

- Conocimiento de las tareas de TWR, de los procedimientos publicados por Operaciones ATC y, a fondo, de la dependencia (procedimiento local, cartas de acuerdo, web de la FIR).
- **ATIS** correcto con la observación **"Exam in progress – no unauthorised Emergencies."**
- **Pista en uso** correcta según METAR, TAF y configuraciones preferentes.
- **Verificación de planes de vuelo** antes de autorizar (ruta hasta el primer punto de aerovía; no hace falta el nivel final).
- Uso de etiquetas.
- **Coordinación** cuando hace falta (la **sobre-coordinación** de lo estándar penaliza).
- Coordinar y autorizar **salidas IFR no estándar** (vectores o radioayudas).
- **Separación entre salidas** (normal y estela) y **sujeta/suelta**.
- **Frustradas** IFR y VFR y sus consecuencias.
- Gestión IFR y VFR en tierra y aire, **priorizando** a los que están en fases críticas.
- Flujo **ágil**, sin demoras innecesarias.
- Información de tránsito donde más se necesita.
- Técnicas para agilizar: **despegues desde intersección**, **autorizaciones condicionales**…
- Transferencias correctas.
- Gestión de la **emergencia**: coordinación, información al afectado e instrucciones al resto.
- Fenómenos MET y su difusión (cizalladura, turbulencia, engelamiento, frenado, estado de pista).
- **Fraseología** correcta e inglés suficiente.

Suspensos automáticos

Con interrupción del examen:

- Conocimiento teórico **extremadamente pobre**.
- Incapacidad para gestionar los **VFR de un ATZ**.
- No tener a mano las **cartas** necesarias.
- Que los **adyacentes obligatorios** no estén conectados al empezar (buscarlos es responsabilidad del candidato).

Pudiendo continuar o no, a criterio del examinador:

- Conocimiento teórico insuficiente.
- **Pérdida de separación** en las que TWR es responsable (pista, IFR/IFR en clase D…). Las aeronaves que se separan por clase de espacio aéreo se consideran separadas si recibieron

información de tránsito correcta.

- Autorizar a **aterrizar o despegar con otro tránsito en pista** o autorizado a alinear, cruzar u ocupar la pista.
- Autorizar un aterrizaje que no permita un **motor y al aire** sin perder separación.
- Autorizar un despegue que no permita el **ascenso inicial** sin perder separación.
- **Fraseología pobre** o inglés insuficiente para la seguridad.

Posiciones adyacentes y dependencias

- No se pueden abrir posiciones **no activas** ni las que **desdoblan** la principal.
- **No puede haber GND**: si alguien se conecta, ignorarlo y avisar al examinador.

FIR / dependencia	Posiciones de examen
Barcelona (LECB)	LEDA_TWR
Levante TACC (LECL)	LEAL_TWR, LEVC_TWR, LEMI_TWR
Palma TACC (LECP)	LEIB_TWR, LEPA_S_TWR
Madrid (LECM)	LEBB_TWR, LESA_TWR, LEZG_TWR
Santiago TACC (LECG)	LECO_TWR, LEST_TWR, LEVX_TWR
Sevilla ACC (LECS)	LEBZ_TWR, LEMG_W_TWR, LEZL_TWR, LEJR_TWR
Canarias (GCCC)	GCFV_TWR, GCLP_TWR, GCRR_TWR, GCXO_TWR

Lo esencial

✓ Requisitos: **AS3** con **2 meses**, **50 h** totales, **15 h** en la dependencia en los **3 meses** previos (conexiones < 30 min no cuentan). Repetir: **+10 h** (≥ 51) o **+15 h** (≤ 50).

✓ Tránsito mínimo: **2 VFR** simultáneos (o 1 VFR + 1 VFR/2 IFR), **4 salidas IFR** (1 no estándar), **4 llegadas IFR**, **1 emergencia**, **1 frustrada del piloto**, **1 tránsito solo texto**.

✓ ATIS con **"Exam in progress – no unauthorised Emergencies."**

✓ Sin **GND**; no abrir posiciones inactivas ni desdobladas; buscar a los adyacentes obligatorios.

✓ Suspenso automático: teoría muy pobre, no saber llevar VFR de un ATZ, sin cartas, sin adyacentes; pérdida de separación, autorizar con pista ocupada, aterrizajes/despegues que no permitan frustrada/ascenso seguro, fraseología pobre.

Apéndice A · Chuleta de tablas

Separación en salida

Estela turbulenta (todas las salidas, IFR y VFR)

2.ª aeronave	detrás de	Pista completa	Desde intersección
Ligera	Media / Pesada	2 min	3 min
Ligera	Super	3 min	4 min
Media	Pesada	2 min	3 min
Media	Super	3 min	4 min
Pesada	Super	2 min	3 min

Toma y despegue = intersección · paralelas < 760 m = misma pista · B757 = pesado cuando va delante.

Salidas IFR sucesivas (tabla genérica, si no hay procedimiento local)

1.ª ↓ / 2.ª →	Rápida	Media	Lenta
Muy rápida	2 min / 4 NM	2 min / 4 NM	2 min / 4 NM
Rápida	2 min / 4 NM	1,5 min / 3 NM	1,5 min / 2 NM
Media	SUJETA	2 min / 3 NM	1,5 min / 2 NM
Lenta	SUJETA	SUJETA	SUJETA

Muy rápida como 2.ª → SUJETA. Lenta = pistón y helicópteros · Media = turbohélice · Rápida = reactor · Muy rápida = caza. Tiempo desde el inicio de la carrera; distancia desde el umbral opuesto. Tras una frustrada → sujeta. Sin APP → suelta a los 5 min. **Siempre la separación más restrictiva.**

Estela en llegada (la aplica APP)

2.ª	detrás de	Tiempo (convencional)	Distancia (radar)
Ligera	Media	3 min	5 NM
Ligera	Pesada	3 min	6 NM
Ligera	Super	4 min	8 NM
Media	Pesada	2 min	5 NM
Media	Super	3 min	7 NM
Pesada	Pesada	—	4 NM
Pesada	Super	—	6 NM

Sin estela: VFR tras media/pesada y visual con separación propia → "precaución estela turbulenta".

Nivel de transición

QNH	942–959	960–977	978–995	996–1013	1014–1031	1032–1050
TA 6 000	FL90	FL85	FL80	FL75	FL70	FL65
TA 8 000	FL110	FL105	FL100	FL95	FL90	FL85
TA 13 000	FL160	FL155	FL150	FL145	FL140	FL135

TA: 6 000 general · 13 000 TMA Madrid y Málaga · 7 000 Granada · 8 000 La Seu d'Urgell.

Meteorología

Concepto	Valores
VMC en aeródromo	Vis ≥ 5 000 m **y** techo ≥ 1 500 ft
VMC en vuelo ≥ FL100	8 km · 1 500 m / 1 000 ft de nubes
VMC en vuelo < FL100	5 km · 1 500 m / 1 000 ft (F, G bajo: libre de nubes y suelo a la vista)
SVFR	Día · CTR · piloto vis 1 500 m (800 helis), ≤ 140 kt · ATC vis 1 500 m, techo 600 ft · lo autoriza APP · nunca sugerirlo
LVP: inicio	RVR ≤ 800 m · techo ≤ 250 ft · vis ≤ 500 m
LVP: fin	RVR ≥ 1 500 m · techo ≥ 500 ft · tendencia de mejora
CAVOK	Vis ≥ 10 km · sin nubes < 5 000 ft · sin CB/TCU · sin tiempo significativo
Techo	Primera capa BKN (5–7 octas) u OVC (8)

Clases de espacio aéreo

Clase	El ATC separa	VFR	Autorización
A	Todos (solo IFR)	Prohibido	Todos
B	Todos con todos	Sí	Todos
C	IFR↔IFR e IFR↔VFR	Info VFR↔VFR	Todos
D	Solo IFR↔IFR	Info de tránsito	Todos
E	Solo IFR↔IFR	Sin autorización	Solo IFR
F / G	Nadie	FIS	No

Números clave de TWR

Dato	Valor
Transferir salidas	~1 000 ft AGL (DEP → APP → CTR → UNICOM 122.800)
No alinear con IFR en final a menos de	5–6 NM
Ordenar motor y al aire si la pista no está libre a	~2 NM
Máx. llegadas IFR en final en frecuencia	3
VFR: transferencia / llamada desde no controlado	2 min / 1–2 min antes
Integración directa a final	< 30° respecto al eje
Cruce sobre el campo	≥ 500 ft por encima del circuito
Circuito lleno	4 aeronaves
Rodaje: máx. calles en una instrucción	3
INCERFA / ALERFA (no aterriza)	30 min / 5 min
Fuego: despejar la pista	20 NM de final
Transpondedor	7000 VFR no controlado · 7500 ilícita · 7600 radio · 7700 emergencia

Dato	Valor
Ruido no decide la pista si	cruzado > 15 kt o cola > 5 kt

Apéndice B · Flashcards

Imprime, recorta por las líneas discontinuas y dobla por la mitad: pregunta a la izquierda, respuesta a la derecha. Están agrupadas por tema.

INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **¿Cuáles son los 4 servicios fundamentales de navegación aérea (SNA)?**	ATS (tránsito aéreo), CNS (comunicaciones, navegación y vigilancia), MET (meteorología) y AIS (información aeronáutica).
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **¿Qué tres servicios componen los ATS?**	Control (ATC), información de vuelo (FIS) y alerta (ALRS).
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **PSR vs SSR**	PSR (primario): eco reflejado, solo posición, sin colaboración de la aeronave. SSR (secundario): interroga al transpondedor → código (A), altitud (C), datos (S).
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **AFIS vs ATIS**	AFIS: servicio de información prestado por personas (AFISO), sin autorizaciones. ATIS: emisión automática y continua, sin interacción.
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **INCERFA se activa cuando…**	No hay comunicación en los 30 min siguientes a lo previsto, o la aeronave no llega en los 30 min siguientes a su hora prevista.
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **ALERFA: ¿cuánto tiempo tras la hora prevista de aterrizaje de una aeronave autorizada a aterrizar?**	5 minutos (sin aterrizar y sin comunicación). También: interferencia ilícita, funcionamiento anormal sin probable aterrizaje forzoso.
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **DETRESFA se activa cuando…**	Tras ALERFA sigue sin noticias y se supone peligro; combustible agotado o insuficiente; aterrizaje forzoso probable, inminente o ya producido.
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **¿De qué NUNCA es responsable TWR?**	IFR entrantes antes de establecerse en final · IFR en ruta · salidas IFR por encima de 1000 ft AGL · VFR fuera del CTR o a más de 2 min de entrar.
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **¿Cuándo NO se puede autorizar a alinear?**	• IFR establecido en final a menos de 5–6 NM • Cualquier aeronave autorizada a aterrizar • Despegue autorizado a otra y la que se alinea cruzaría su trayectoria
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **¿Cuándo NO se puede autorizar a despegar? (5)**	• Aeronave en la pista utilizable • Aeronave cruzando la pista • Otra despegando sin pasar el final de pista ni despejar el eje • Otra ya autorizada a aterrizar • Otra en punto de espera ya autorizada a despegar
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **¿Cuándo NO se puede autorizar a aterrizar? (5)**	• Pista ocupada • Aeronave cruzando • Otra despegando sin pasar el final de pista/despejar el eje • Otra ya autorizada a aterrizar • Otra en punto de espera autorizada a despegar
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **¿A qué altura se transfiere la salida y a quién?**	Hacia 1000 ft AGL y pasado el umbral, a DEP → si no, APP → si no, CTR. Sin ninguno: UNICOM 122.800 al pasar 1000 ft.
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **Máximo de llegadas IFR en final en frecuencia de TWR**	3 llegadas IFR.

INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **¿Cuándo contacta un VFR que viene de espacio no controlado?**	Entre 1 y 2 minutos antes de entrar en la zona controlada (el ATC adyacente lo transfiere 2 min antes).
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **VFR que sale hacia espacio no controlado**	Código 7000 y cambio a UNICOM 122.800.
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **4 formas de integrar un VFR al circuito**	1. Por barlovento cruzando ≥ 500 ft sobre la altitud del circuito 2. Viento en cola (principio/mitad) 3. Semidirecta en base 4. Directa a final (si < 30° con la pista)
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **¿Cuándo debe TWR ordenar motor y al aire?**	Si la aeronave está a ~2 NM del umbral y la pista no está libre (si el piloto no lo ha hecho ya).
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **Transpondedor en IVAO (TWR)**	TX al entrar en pista activa; STANDBY al desalojarla. Se tolera TX en el punto de espera y STANDBY justo tras aterrizar.
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **Comando para llamar a un supervisor**	.WALLOP <motivo en inglés>
INTRODUCCIÓN AL CONTROL AÉREO **FORCE ACT a llegadas IFR**	No se usa con aproximaciones IFR fuera del eje de final; sí con pilotos a menos de 12 NM en UNICOM.
PLAN DE VUELO (FPL) **Reglas de vuelo Y y Z**	Y (Yankee): empieza IFR, pasa a VFR. Z (Zulu): empieza VFR, pasa a IFR.
PLAN DE VUELO (FPL) **Cancelación de IFR en un plan Yankee**	La pide el piloto y el ATC la confirma indicando la hora UTC: "plan de vuelo IFR cancelado a las 15:50".
PLAN DE VUELO (FPL) **Paso a IFR en un plan Zulu**	Sin cancelación explícita del VFR: previa coordinación, se transfiere a aproximación.
PLAN DE VUELO (FPL) **Categorías de estela por MTOW**	L ≤ 7 000 kg · M > 7 000 y < 136 000 kg · H ≥ 136 000 kg · Super: A380.
PLAN DE VUELO (FPL) **B757 y la estela**	Se trata como PESADO cuando va delante (genera estela de pesado).
PLAN DE VUELO (FPL) **Tipo de vuelo (casilla 8b)**	S regular · N no regular · G aviación general · M militar · X otros.
PLAN DE VUELO (FPL) **Aeronave sin designador OACI**	ZZZZ en casilla 9 y TYP/(tipo) en casilla 18.
PLAN DE VUELO (FPL) **N0450, M081, F080, A060**	450 kt TAS · Mach 0,81 · FL80 · 6 000 ft de altitud.
PLAN DE VUELO (FPL) **EOBT**	Hora prevista de fuera calzos (UTC, HHMM), casilla 13. No confundir con CTOT (despegue calculado/slot).
PLAN DE VUELO (FPL) **DOF/211005**	Fecha del vuelo: 5 de octubre de 2021 (AAMMDD).
PLAN DE VUELO (FPL) **STS/HOSP o STS/MEDEVAC**	Vuelo sanitario: sus mensajes son de categoría urgencia.
METEOROLOGÍA Y LVP **Octas: FEW, SCT, BKN, OVC**	FEW 1–2 · SCT 3–4 · BKN 5–7 · OVC 8
METEOROLOGÍA Y LVP **Techo de nubes**	Base de la capa más baja BKN u OVC (FEW y SCT no cuentan).

METEOROLOGÍA Y LVP **Condiciones de CAVOK**	Vis ≥ 10 km · sin nubes < 5 000 ft (o MSA, la mayor) · sin CB ni TCU · sin tiempo significativo.
METEOROLOGÍA Y LVP **TEMPO vs BECMG vs NOSIG**	TEMPO: fluctuaciones < 1 h cada una y < mitad del periodo. BECMG: cambio que se establece en una franja. NOSIG: sin cambios en 2 h.
METEOROLOGÍA Y LVP **VMC en el aeródromo (ATZ/CTR)**	Visibilidad ≥ 5 000 m Y techo ≥ 1 500 ft.
METEOROLOGÍA Y LVP **VMC en vuelo en/por encima de FL100**	8 km de visibilidad; 1 500 m horizontal y 1 000 ft vertical de nubes.
METEOROLOGÍA Y LVP **VMC en vuelo por debajo de FL100**	5 km; 1 500 m / 1 000 ft de nubes. En F y G a baja altura (≤ 3 000 ft AMSL o 1 000 ft AGL): 5 km, libre de nubes y superficie a la vista.
METEOROLOGÍA Y LVP **Condiciones SVFR (piloto)**	Solo de día · libre de nubes y terreno a la vista · vis ≥ 1 500 m (800 m helis) · ≤ 140 kt IAS.
METEOROLOGÍA Y LVP **Condiciones SVFR (ATC)**	Vis en superficie ≥ 1 500 m (800 m helis) y techo ≥ 600 ft.
METEOROLOGÍA Y LVP **¿Quién autoriza un SVFR? ¿Se puede sugerir?**	APP (responsable del CTR); TWR lo pide y lo transmite (o lo deniega). El ATC NUNCA lo sugiere: informa y pregunta intenciones. Con SVFR el ATC es responsable de la separación.
METEOROLOGÍA Y LVP **Activación de LVP (esquema genérico)**	Cualquiera: RVR ≤ 800 m · techo ≤ 250 ft (75 m) · vis ≤ 500 m.
METEOROLOGÍA Y LVP **Cancelación de LVP**	RVR ≥ 1 500 m en todos los transmisómetros · techo ≥ 500 ft · tendencia firme de mejora.
METEOROLOGÍA Y LVP **Autorización de aterrizaje en CAT II/III**	No más tarde de 2 NM de la TDZ y con las LSA libres. Solo una aeronave establecida. Sin autorización a 2 NM → frustrada.
METEOROLOGÍA Y LVP **Criterio de movimiento en tierra en LVP**	Una sola aeronave en movimiento en el área de maniobras (salvo autorización). Vis/RVR < 500 m: un solo rodaje a la vez.
METEOROLOGÍA Y LVP **R32L/0800V1200U**	RVR pista 32L variable entre 800 y 1 200 m, tendencia a mejorar (U). D = empeora, N = sin cambios, P = por encima del máximo medible.
METEOROLOGÍA Y LVP **¿Qué mide el transmisómetro? ¿Y el ceilómetro?**	Transmisómetro: RVR. Ceilómetro: altura de la base de las nubes.
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **Estructura de la primera llamada**	1. Estación llamada · 2. Estación que llama · 3. Mensaje.
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **Elementos que siempre se colacionan**	Autorizaciones de ruta · instrucciones de pista (entrar, aterrizar, despegar, mantener fuera, cruzar, backtrack) · pista en uso · QNH · transpondedor · frecuencias · nivel/rumbo/velocidad · nivel de transición.
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **Corrección de una colación errónea**	"NEGATIVO, REPITO (mensaje correcto)" | "NEGATIVE, I SAY AGAIN…"
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **Categorías de mensajes por prioridad**	1 Socorro · 2 Urgencia · 3 Seguridad de los vuelos · 4 Meteorológicos · 5 Regularidad.

COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **¿Quién puede iniciar la abreviación del indicativo?**	Solo el controlador, y si no hay riesgo de confusión. En la siguiente frecuencia, indicativo completo.
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **¿Cómo se dice FL100? ¿Y FL80?**	"Nivel de vuelo cien" · "Nivel de vuelo ocho cero" (sin cero delante).
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **¿Cómo se dice 11 500 ft?**	"Uno uno mil quinientos pies".
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **¿Cómo se dice QNH 1000? ¿Y squawk 2000?**	"QNH mil" · "Dos mil".
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **Pista 36L**	"Tres seis izquierda" (no "lima").
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **Escala de inteligibilidad**	5 perfectamente inteligible · 4 inteligible · 3 con dificultad · 2 a ratos · 1 ininteligible. No existe el 0.
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **Socorro vs urgencia**	MAYDAY ×3: amenaza grave/inminente, ayuda inmediata. PAN PAN ×3: afecta a la seguridad sin necesitar ayuda inmediata.
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **MONITOR vs CONTACT**	MONITOR (mantenga escucha): escuchar sin llamar. CONTACT (llame): establecer comunicación.
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **¿Cuándo se usa "AUTORIZADO" en aeródromo?**	Solo en autorizaciones de pista (despegar, aterrizar, toma y despegue, pasada baja…). Retroceso → "aprobado"; rodaje → "ruede"; IFR → "A (destino) vía…".
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **Cancelar un despegue**	Sin iniciar carrera: "MANTENGA POSICIÓN, CANCELE DESPEGUE, REPITO, CANCELE DESPEGUE". En carrera: "(indicativo) ABORTE DESPEGUE" ×2 | STOP IMMEDIATELY.
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **Estructura de una autorización condicional**	Condición + instrucción + reiteración: "detrás de la C172 en final, entre y mantenga pista 24, detrás".
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **¿Qué dato acompaña siempre a una autorización de despegue o aterrizaje?**	El viento en superficie.
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **Palabras no estándar y su forma correcta**	ascienda → SUBA · afirmativo → AFIRMO · copiado → RECIBIDO · tráfico → TRÁNSITO · baje → DESCIENDA.
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **"Hold short of mike"**	Rodar hasta cerca de mike y detenerse sin entrar ni obstaculizar la intersección.
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **Velocidad máxima recomendada al transmitir**	100 palabras por minuto.
COMUNICACIONES Y FRASEOLOGÍA **¿Qué priorizar en frecuencia?**	El tráfico en el aire (y en fases críticas) sobre el de tierra, especialmente si este está parado.
ESPACIOS AÉREOS **Clase A**	Solo IFR. Todos separados, radio continua, autorización ATC.
ESPACIOS AÉREOS **Clase B**	IFR y VFR. Todos separados de todos.

ESPACIOS AÉREOS **Clase C**	IFR separados de IFR y VFR; VFR separados de IFR e información VFR/VFR. 250 kt bajo FL100 solo VFR.
ESPACIOS AÉREOS **Clase D**	Solo IFR↔IFR separados. IFR reciben info de VFR; VFR de todos. 250 kt todos. La más común en ATZ/CTR.
ESPACIOS AÉREOS **Clase E**	Solo IFR controlados y separados entre sí. Radio y autorización solo IFR. No se usa para CTR.
ESPACIOS AÉREOS **Clases F y G**	F: asesoramiento a IFR, FIS a petición. G: solo FIS a petición. Ninguna requiere autorización ATC.
ESPACIOS AÉREOS **FIR españolas y límite UIR**	LECM (Madrid), LECB (Barcelona), GCCC (Canarias). UIR desde FL195.
ESPACIOS AÉREOS **Límite inferior de CTA/TMA**	Al menos 700 ft sobre el terreno (deja capa VFR debajo).
ESPACIOS AÉREOS **CTR**	Zona de control: desde la superficie, protege salidas y aproximaciones IFR. Radio ≥ 5 km. Controlado.
ESPACIOS AÉREOS **ATZ: límite superior**	El publicado o el techo de nubes, el menor. Desde la superficie.
ESPACIOS AÉREOS **FIZ**	Zona de información de vuelo de un aeródromo no controlado (AFIS). Sin autorizaciones salvo rodaje. IVAO: _FIS_TWR.
ESPACIOS AÉREOS **TSA vs TRA**	TSA: solo entran los participantes. TRA: participantes y otros con autorización ATC.
ESPACIOS AÉREOS **Zonas P y F**	P (prohibida) y F (fauna): vuelo prohibido, permanentes, desde la superficie.
ESPACIOS AÉREOS **RMZ: ¿a quién se aplica?**	VFR en E, F o G e IFR en F o G. Escucha obligatoria y llamada inicial antes de entrar.
ESPACIOS AÉREOS **TMZ**	Transpondedor con altitud (modo C o S) obligatorio; pensado para VFR. Sin transpondedor, con autorización ATC.
ALTIMETRÍA **Valores ISA a nivel del mar**	1013,25 hPa · 15 °C · 1 hPa ≈ 27 ft · −1,98 °C/1 000 ft.
ALTIMETRÍA **Altitud, altura, elevación, nivel de vuelo**	Altitud: sobre MSL · Altura: sobre una referencia · Elevación: MSL→terreno · FL: sobre 1013,25 hPa.
ALTIMETRÍA **QFE, QNH, QNE**	QFE → altura (0 en tierra; no se usa en España). QNH → altitud (elevación en tierra). QNE/1013 → nivel de vuelo.
ALTIMETRÍA **TA en España**	6 000 ft. Excepto: TMA Madrid y Málaga 13 000 · Granada 7 000 · La Seu d'Urgell 8 000.
ALTIMETRÍA **TL con TA 6 000 ft**	942–959 FL90 · 960–977 FL85 · 978–995 FL80 · 996–1013 FL75 · 1014–1031 FL70 · 1032–1050 FL65.
ALTIMETRÍA **TL con TA 13 000 ft (TMA Madrid, LEMG, LEGR)**	942–959 FL160 · 960–977 FL155 · 978–995 FL150 · 996–1013 FL145 · 1014–1031 FL140 · 1032–1050 FL135.
ALTIMETRÍA **TL con TA 8 000 ft (La Seu)**	942–959 FL110 · 960–977 FL105 · 978–995 FL100 · 996–1013 FL95 · 1014–1031 FL90 · 1032–1050 FL85.

ALTIMETRÍA **Espesor mínimo de la capa de transición**	1 000 ft (se ajusta moviendo el TL; la TA es fija).
ALTIMETRÍA **¿Cuándo se cambia el reglaje del altímetro?**	Subiendo: a 1013 al cruzar la TA. Bajando: a QNH al cruzar el TL. En la capa: subiendo en FL, bajando en altitud.
ALTIMETRÍA **Flexibilidad europea en el reglaje**	1013 antes de la TA si > 3 000 ft AAL y autorizado a un FL. QNH antes del TL si autorizado a una altitud.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Responsable de la separación en clase D**	IFR↔IFR: controlador. IFR↔VFR y VFR↔VFR: pilotos, con información de tránsito y secuencias del ATC.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Despegue en la misma pista: condiciones**	Aterrizaje previo fuera de pista, o salida previa que ha cruzado el final de pista o ha iniciado viraje. (+ estela)
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Salidas paralelas independientes**	Ambas IFR, ejes ≥ 760 m, derrotas divergentes ≥ 15° tras el despegue.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Pistas segregadas**	Ejes ≥ 760 m (±30 m por cada 150 m de decalaje), salida divergente ≥ 30° de la frustrada, llegadas solo ILS o visual.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **¿Qué separaciones aplica TWR en salida?**	Estela turbulenta: entre TODAS (también VFR). Sucesivas: solo entre dos IFR.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Estela en salida: Ligera o Media tras Pesada**	2 min (3 min desde intersección).
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Estela en salida tras un Super**	Ligera o Media: 3 min (4 desde intersección). Pesada: 2 min (3 desde intersección).
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Estela en salida: Pesada tras Pesada**	No aplica desde pista completa. Si la segunda sale de una intersección más adelantada, la wiki indica que la regla de +1 min también le afecta.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Toma y despegue a efectos de estela**	Se trata como despegue desde intersección (normalmente 3 min).
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **¿Desde cuándo cuenta el tiempo de estela en salida?**	Desde que la primera deja el suelo hasta que la segunda deja el suelo.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Categorías de velocidad para salidas sucesivas**	Lenta: pistón y helicópteros · Media: turbohélices · Rápida: reactores · Muy rápida: cazas.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Sucesivas: Rápida tras Rápida**	2 min / 4 NM.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Sucesivas: Media tras Rápida / Lenta tras Rápida**	1,5 min / 3 NM · 1,5 min / 2 NM.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Sucesivas: Media tras Media / Lenta tras Media**	2 min / 3 NM · 1,5 min / 2 NM.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Sucesivas: ¿cuándo queda SUJETA?**	Rápida tras Media · cualquiera tras Lenta · Muy rápida tras cualquiera.

SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Sucesivas: cualquiera tras Muy rápida**	2 min / 4 NM.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Sucesivas: ¿desde dónde se mide?**	Tiempo: desde que la primera inicia la carrera. Distancia: desde el umbral opuesto de la pista en uso.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Sujeta vs suelta**	Sujeta: IFR lista que necesita aprobación de APP. Suelta: ya aprobada por APP.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Tras una aproximación frustrada…**	La siguiente salida IFR queda sujeta automáticamente.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Salida sujeta sin APP conectado**	Se considera suelta a los 5 minutos.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **¿Qué separación aplicar?**	Siempre la más restrictiva (la mayor) de todas las aplicables.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **¿Quién separa las llegadas IFR sucesivas?**	APP, hasta el ATZ. TWR mantiene la separación hasta el umbral (velocidad, frustrada).
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Estela en llegada: Ligera tras Media / Pesada / Super**	3 min/5 NM · 3 min/6 NM · 4 min/8 NM.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Estela en llegada: Media tras Pesada / Super**	2 min/5 NM · 3 min/7 NM.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Estela en llegada: Pesada tras Pesada / Super**	Tiempo: no aplica. Distancia: 4 NM / 6 NM.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Llegadas: ¿tiempo o distancia?**	Distancia si APP tiene vigilancia radar; tiempo si es control convencional.
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **¿A quién NO se aplica estela en llegada?**	A VFR que aterrizan tras una media o pesada, y a IFR en visual que siguen al precedente con separación propia. Se dice "precaución estela turbulenta".
SEPARACIONES EN AERÓDROMO **Paralelas a menos de 760 m**	A efectos de estela se consideran una sola pista.
SITUACIONES ANORMALES Y EMERGENCIAS **ASSIST**	Acknowledge (acusar recibo) · Separate · Silence · Inform · Support · Time.
SITUACIONES ANORMALES Y EMERGENCIAS **Frase para imponer silencio**	"A TODAS LAS ESTACIONES, CESEN DE TRANSMITIR, MAYDAY" | ALL STATIONS, STOP TRANSMITTING, MAYDAY.
SITUACIONES ANORMALES Y EMERGENCIAS **MAYDAY FUEL vs MINIMUM FUEL**	MAYDAY FUEL: emergencia, prioridad. MINIMUM FUEL: no es emergencia ni da prioridad; solo informar de la demora prevista.
SITUACIONES ANORMALES Y EMERGENCIAS **Fuego en motor: ¿cuándo despejar la pista?**	Cuando la aeronave esté a 20 NM de final. Preguntar mercancías peligrosas y personas a bordo.
SITUACIONES ANORMALES Y EMERGENCIAS **Problema de tren de aterrizaje**	Prepararse para una pasada baja (inspección visual), despejar la pista, preguntar si siguen con el tren fuera.
SITUACIONES ANORMALES Y EMERGENCIAS **Despegue abortado: acción inmediata**	Retener despegues y aterrizajes en esa pista; luego instrucciones para librar y preguntar intenciones.

SITUACIONES ANORMALES Y EMERGENCIAS **Impacto con ave: primera pregunta**	¿Es capaz de controlar la aeronave? Luego intenciones; permitir final larga.
SITUACIONES ANORMALES Y EMERGENCIAS **Problema de frenos**	Pista más larga y ancha, liberar pista y puntos de espera, no secuenciar a nadie corto detrás, ofrecer esperar o desviarse.
SITUACIONES ANORMALES Y EMERGENCIAS **Orden de prioridad para aterrizar**	Emergencias/urgencias > sanitarios > SAR > otras operacionales > resto.
SITUACIONES ANORMALES Y EMERGENCIAS **Código de fallo de comunicaciones**	7600. Comprobar con squawk ident o una maniobra ("si me recibe, haga un 360 por su derecha").
SITUACIONES ANORMALES Y EMERGENCIAS **Condiciones para una aproximación visual IFR**	Vis ≥ 5 km y techo ≥ nivel de la aproximación inicial, o que la tripulación asegure que la completará. La autoriza APP.
SITUACIONES ANORMALES Y EMERGENCIAS **4 claves ante una situación inusual**	Conciencia situacional · Anticipar · Informar · Coordinar.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **Área de maniobras vs área de movimiento**	Maniobras: pistas + rodaduras. Movimiento: maniobras + plataformas.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **¿Quién necesita aprobación de puesta en marcha?**	Aeronaves que afectan al área de movimiento (GPU/APU) y TODOS los helicópteros. Exentos: VFR ligeros de pistón.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **¿Cuándo ha librado pista una aeronave?**	Cuando toda su estructura ha rebasado el punto de espera / barra de parada.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **Turn pad**	Zona de viraje al final del backtrack: es parte de la pista, no sirve para esperar.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **Despegue desde intersección**	Lo pide el piloto o lo propone el ATC con su consentimiento. Nunca se impone (salvo seguridad) y hay que conocer la TORA.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **Número máximo recomendado de calles en una instrucción de rodaje**	3.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **Transferencias GND ↔ TWR**	Salidas a TWR al acercarse al punto de espera. Llegadas a GND al abandonar la pista.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **Cruce de una pista activa**	Recomendado: el tránsito en frecuencia de TWR y TWR autoriza el cruce. Pista cerrada: lo puede gestionar GND.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **¿Cuántas aeronaves llenan el circuito?**	4. Las que ya están en el circuito tienen prioridad sobre las que entran.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **VFR en tránsito sobre el campo con tráfico en circuito**	Imponer altitud por encima del circuito (500–1 000 ft más) e información de tránsito a ambos.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **El ruido no decide la pista si el viento…**	…cruzado supera 15 kt o de cola supera 5 kt (con rachas). Tampoco con pista contaminada, IMC, windshear o tormentas.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **Despegue inmediato**	Desde el punto de espera: entrar y despegar sin detenerse. Alineado: despegar sin demora. Si no puede, declinarlo.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **¿Se puede pedir a un pesado que aterrice largo?**	No: nunca más allá de la zona de toma de contacto.

GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **Separación reducida en pista: categorías y distancias**	Cat 1 (monomotor hélice ≤ 2 t): 600 m · Cat 2 (hélice < 7 t): 1 500 m · Cat 3 (resto): 2 400 m. Nunca entre salida y llegada.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **Separación reducida en pista: condiciones**	Publicada localmente · estela · vis ≥ 5 km · techo ≥ 1 000 ft · cola ≤ 5 kt · radar · info de tránsito · frenado no afectado.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **Al suspender el VFR por falta de VMC**	Retener salidas VFR · recoger a los VFR locales o aprobar SVFR · avisar a APP/ACC · informar del motivo.
GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN AERÓDROMO **Técnicas cuando el circuito se satura**	Alargar viento en cola · 360° en viento en cola · órbita sobre punto VFR · retener tomas y despegues · vuelo local o desvío.
EL EXAMEN ADC **Requisitos para el examen ADC**	AS3 con 2 meses · 50 h totales · 15 h en la dependencia en los 3 meses previos (conexiones < 30 min no cuentan).
EL EXAMEN ADC **Tránsito mínimo del examen práctico**	2 VFR simultáneos (o 1 VFR + 1 VFR/2 IFR) · 4 salidas IFR (1 no estándar) · 4 llegadas IFR · 1 emergencia · 1 frustrada del piloto · 1 tránsito solo texto.
EL EXAMEN ADC **Remarks obligatorio del ATIS en examen**	"Exam in progress – no unauthorised Emergencies."
EL EXAMEN ADC **Horas extra para repetir en la misma dependencia**	Nota ≥ 51: 10 h más · nota ≤ 50: 15 h más (desde el último examen, en los 3 meses previos).